

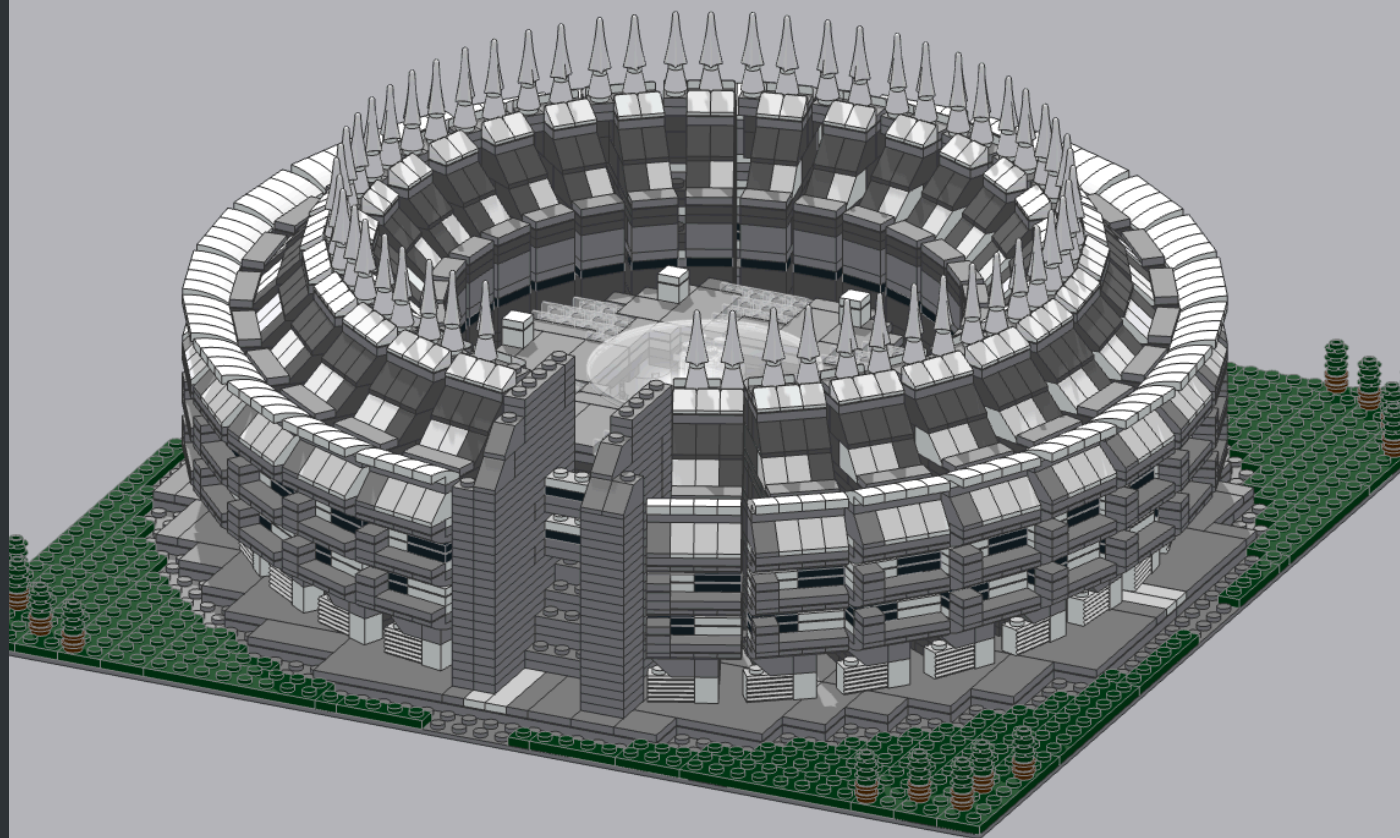
UNA MAQUETA EN PIEZAS LEGO® DE LA

Corona de Espinas

la sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Fernando Higueras y Antonio Miró, Madrid, 1965–1989), a escala 1:250

4.937 piezas

153 pasos · 43 notas de arquitectura y técnica · 28 gajos · 55 espinas · Ø 35 cm



LEGO® es una marca registrada de LEGO Group, que no patrocina, autoriza ni respalda estas instrucciones. Diseño basado en fotografías, planos originales y LIDAR PNOA.

Cómo leer este libro

Piezas del paso

La caja azul muestra las piezas que añades en ese paso y cuántas.

Piezas que se apoyan

Algunas piezas (las bandejas con pico) se apoyan sin encajar y las atrapa el paso siguiente. Sujétalas con un dedo.

Submontajes

Las secciones enmarcadas en amarillo se montan aparte. El gajo se repite **x28**.

Secciones

1	Base, podio y parque	51 pasos
2	Gajo tipo	21 pasos
3	Anillo: unir los 28 gajos (sentido antihorario)	14 pasos
4	Colocar el anillo sobre la base	1 paso
5	Claustro: vestíbulo, pilares y biblioteca	11 pasos
6	Claustro: el vientre de la ballena y la plaza	30 pasos
7	Colocar la plaza sobre los pilares	1 paso
8	La cúpula estrella	1 paso
9	Entrada: testeros, pasarelas y escalinata	23 pasos

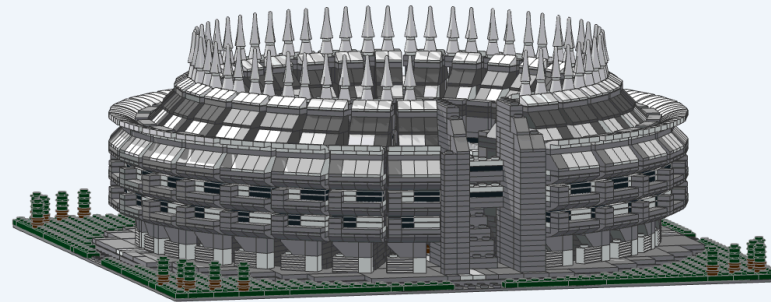
El edificio

Antes de empezar: qué vas a construir.

ARQUITECTURA

Un edificio que es una corona

Fernando Higueras y Antonio Miró ganaron en 1965 el concurso para el Centro de Restauración de Obras de Arte. Planta circular de unos 80 m, hormigón visto y 55 lucernarios en punta: la corona de espigas que le da nombre. Las obras se alargaron hasta 1989; hoy es la sede del IPCE y Bien de Interés Cultural desde 2001.



ARQUITECTURA

30 gajos, 60 módulos

El anillo se proyectó dividido en 30 gajos de 12°, cada uno desdoblado en dos módulos de 6° en fachada. La escalinata de acceso ocupa 4 módulos, así que se ven 56. La maqueta tiene 28 gajos de 12,02° y el hueco de la entrada mide 23,4°; en el edificio real, 24°.

ARQUITECTURA

Escala

1:250. 1 stud = 2 m y 1 placa = 0,8 m, así que una planta de 3,90 m son 5 placas. La maqueta mide 35 cm de diámetro.

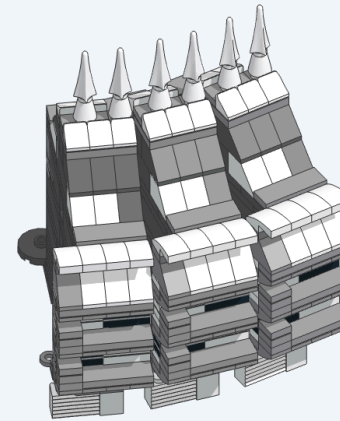
Cómo se traduce a LEGO

Las tres ideas que hacen posible un anillo de 55 espinas con piezas rectas.

TÉCNICA LEGO

Un círculo con piezas rectas

Cada gajo se monta en su propia cuadrícula, girada $12,018^\circ$ respecto a la anterior. El ángulo es $2 \cdot \arctan(1/9,5)$, el único con el que dos puntos del nervio, (1; 9,5) y (2; 19), caen en la cuadrícula LEGO de los dos gajos vecinos a la vez. En esos dos puntos hay una articulación: un plato redondo con stud central dentro de otro plato redondo, y una bisagra giratoria 1×4. El ángulo queda fijado sin forzar ninguna pieza.



TÉCNICA LEGO

Montaje por gravedad

Los gajos se colocan en sentido antihorario y cada uno baja en vertical sobre el anterior. En cada nervio, las piezas del lado izquierdo van abajo y las del derecho arriba. Por eso algunas celdas junto a los nervios se quedan vacías: son el paso libre que necesita el gajo siguiente.

TÉCNICA LEGO

Exageración vertical

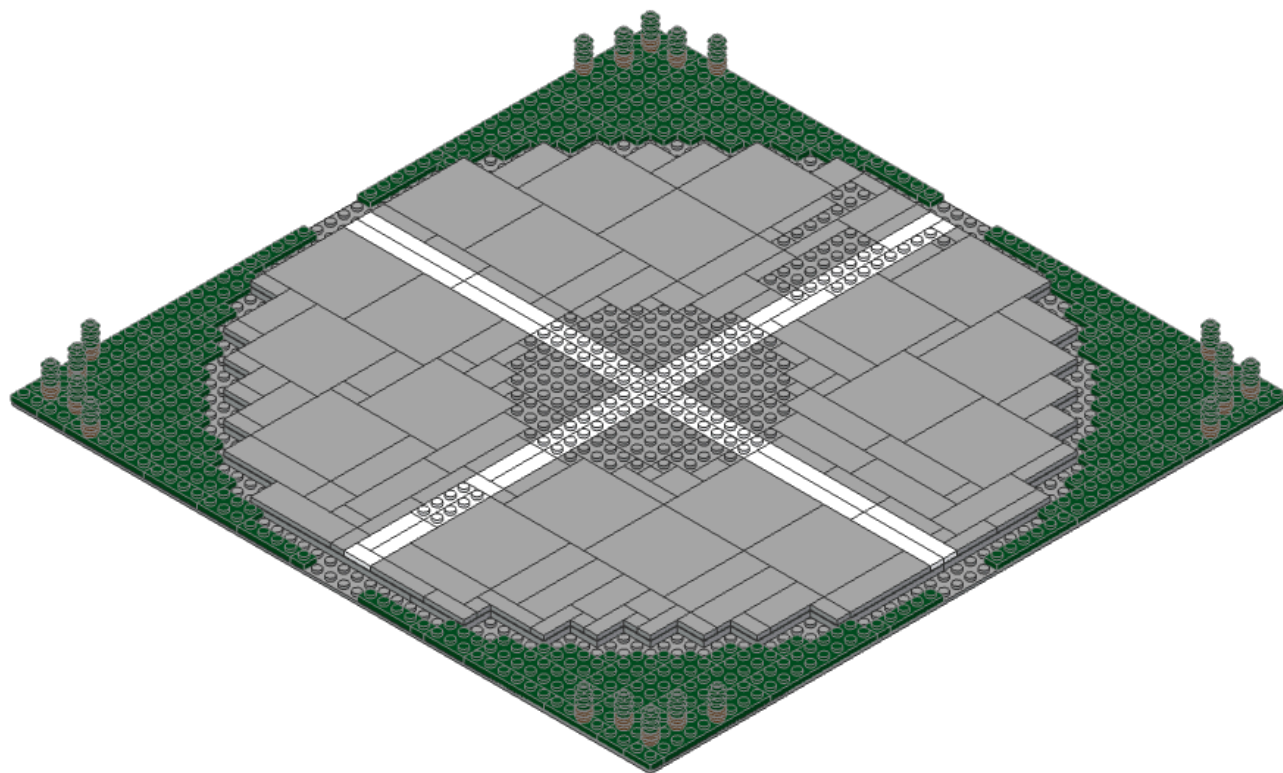
La última planta tiene 6 placas en lugar de 5. Así la fachada inclinada y el canalón se leen con claridad, y la cumbrera queda a 31 m (en el edificio real, 31,5 m).

1

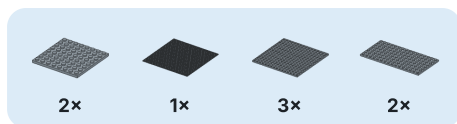
Base, podio y parque

Placa base 48×48 con parque en las esquinas y podio de dos placas: tiles donde apoya el anillo, studs donde se ancla y los ejes de replanteo en blanco.

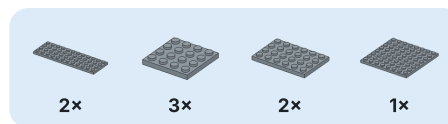
51 pasos · 404 piezas



1



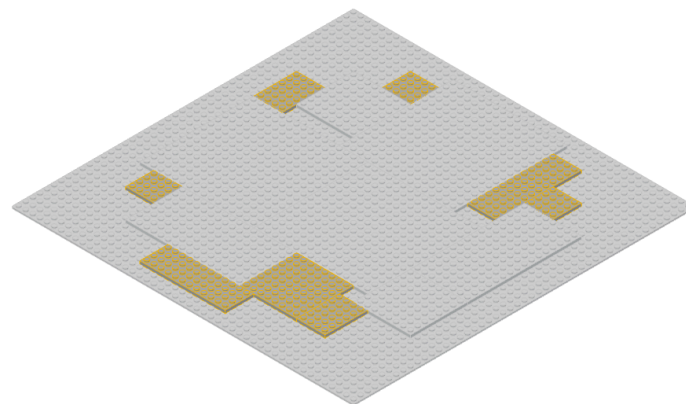
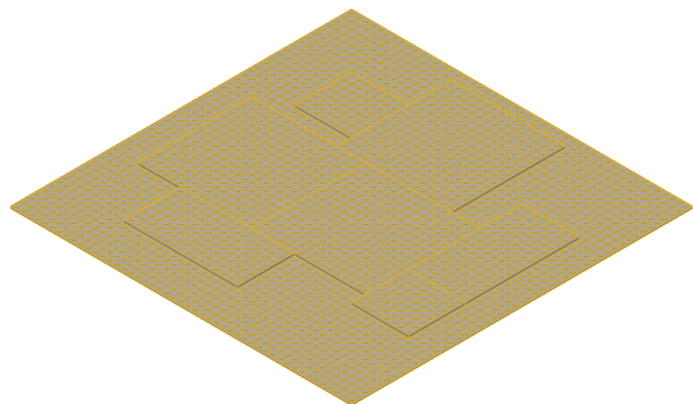
2



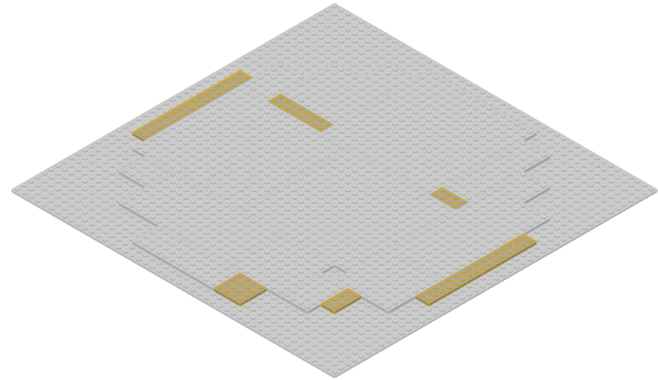
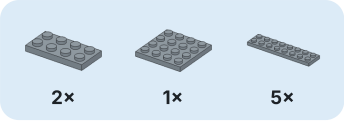
ARQUITECTURA

El retranqueo que ahorró 12 metros

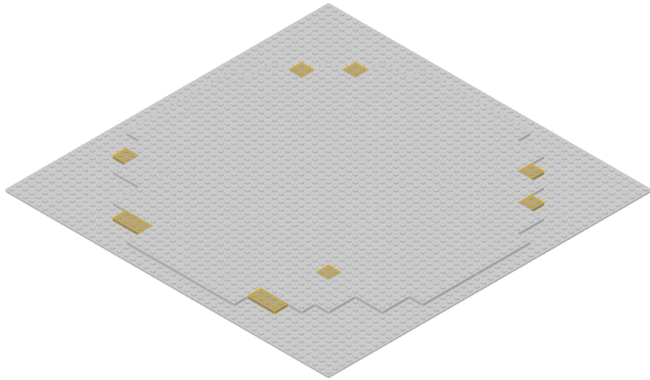
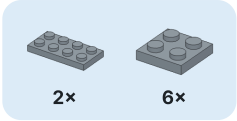
Hacer la planta baja más estrecha que las superiores permitió cimentar a 8 m de profundidad en lugar de 20. En la maqueta, la PB queda metida dos studs bajo el vuelo de la primera planta.



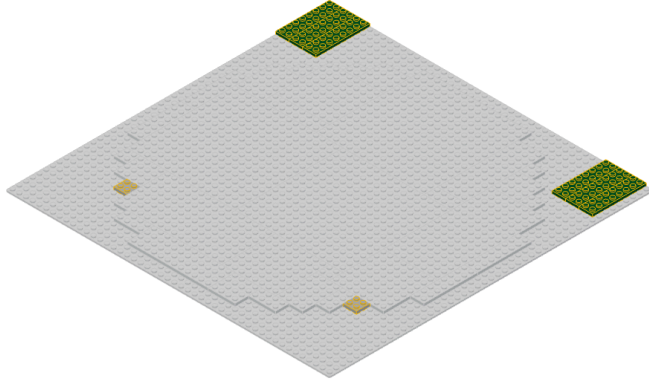
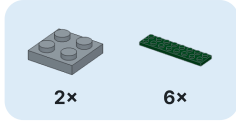
3



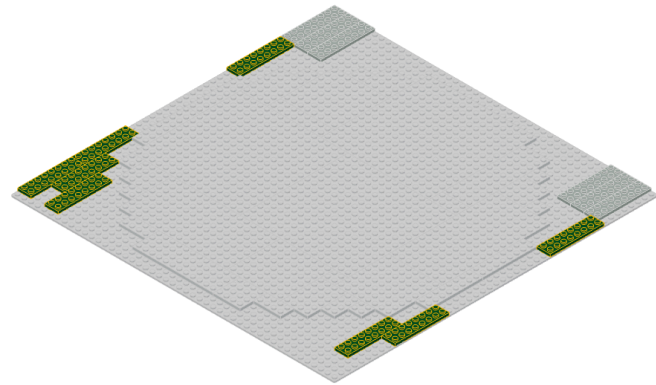
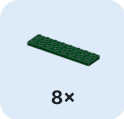
4



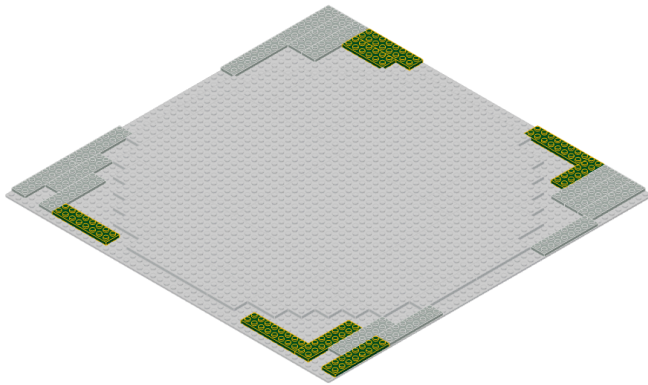
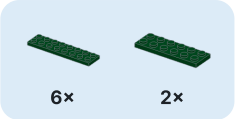
5



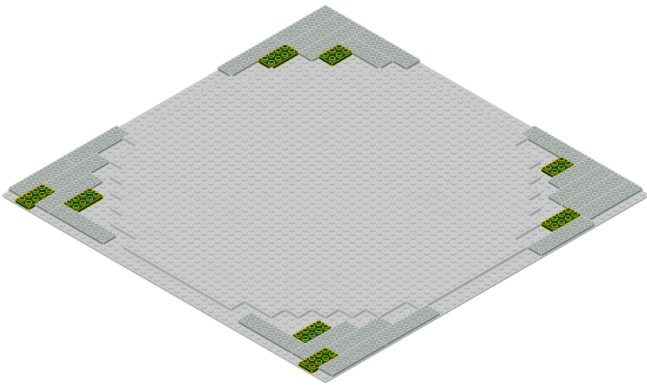
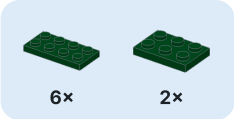
6



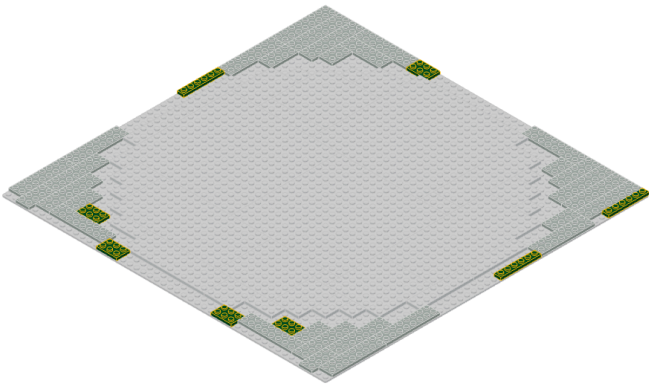
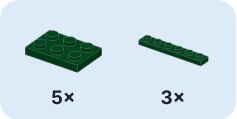
7



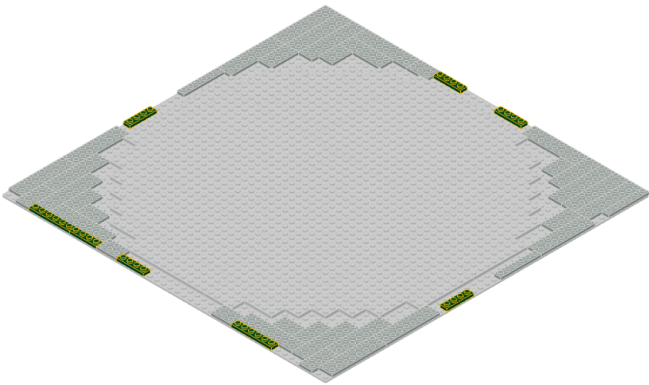
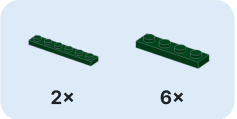
8



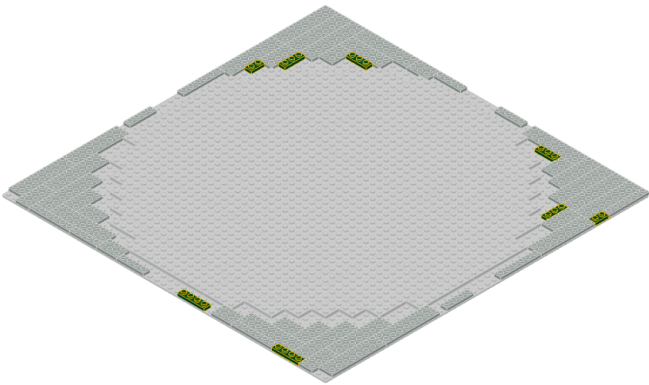
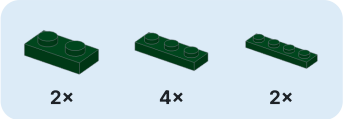
9



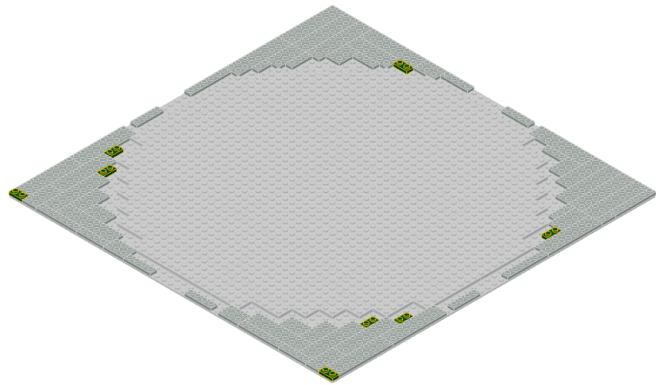
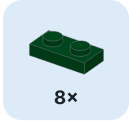
10



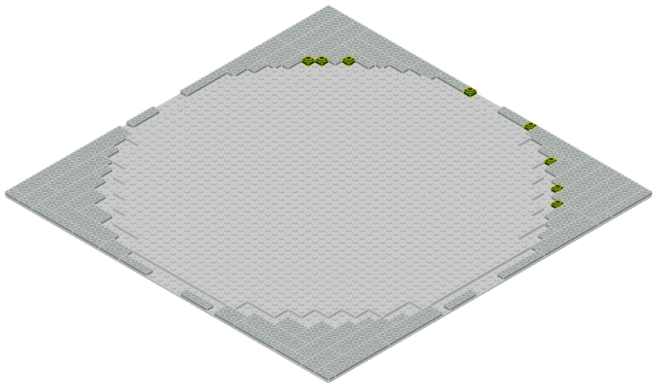
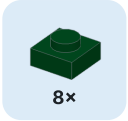
11



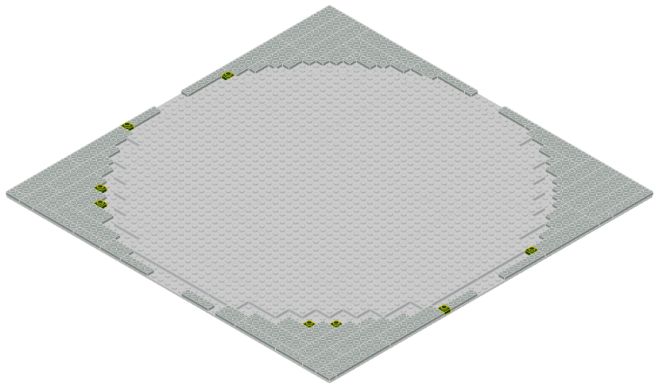
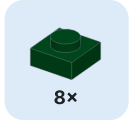
12



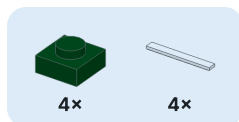
13



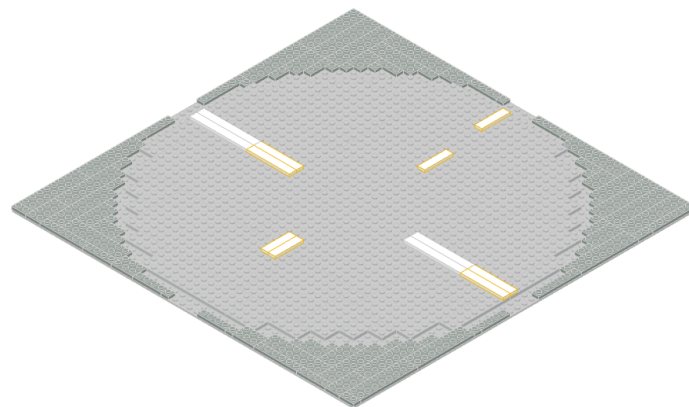
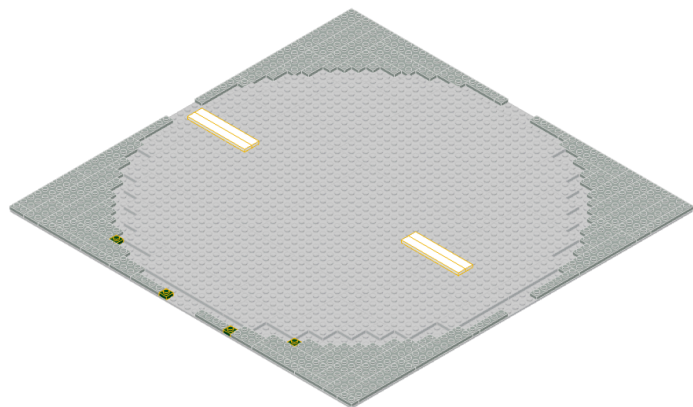
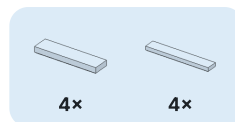
14



15



16

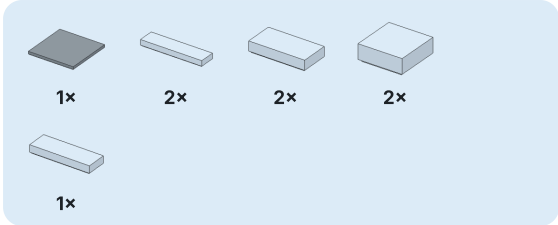


ARQUITECTURA

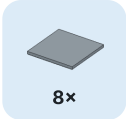
Ejes de replanteo

Las bandas blancas del podio son los dos ejes con los que se replanteó el edificio. El este-oeste es el diámetro donde están los dos núcleos de escalera y ascensor; el otro es el norte-sur. Cuando coloques el anillo y el claustro quedarán ocultos, como en una obra real.

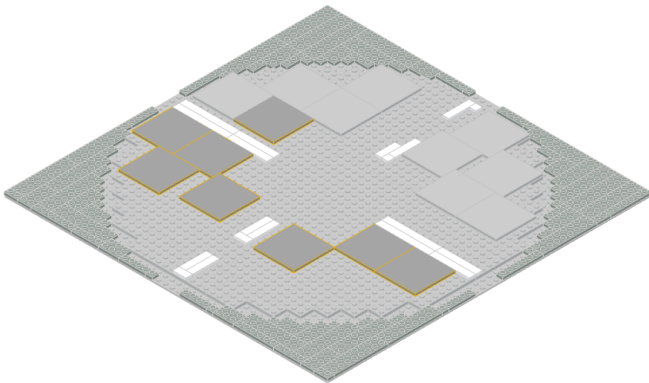
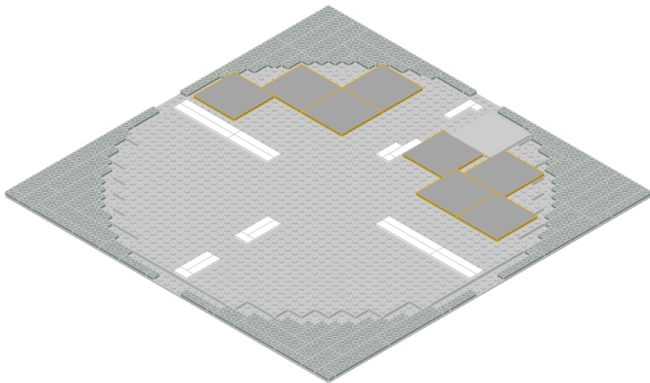
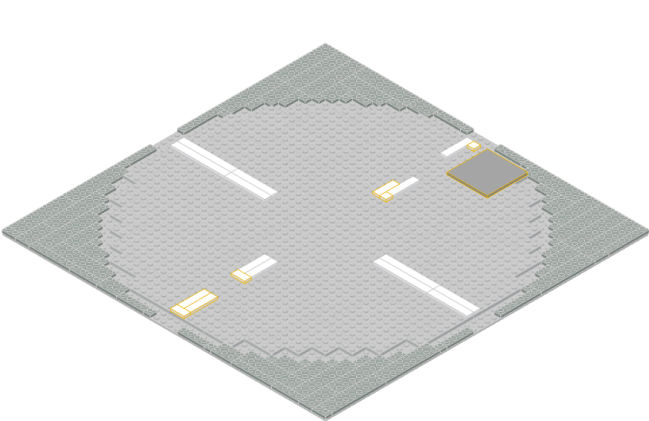
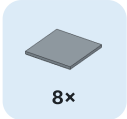
17



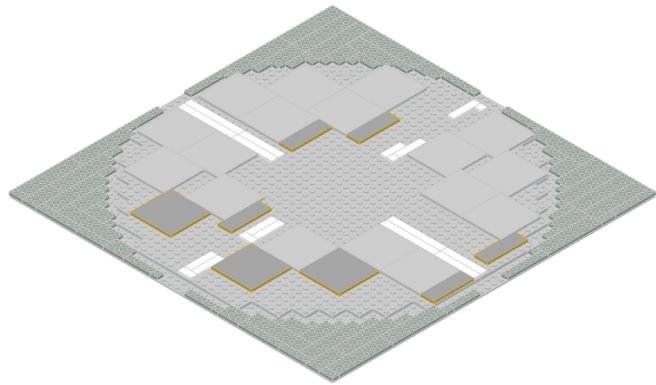
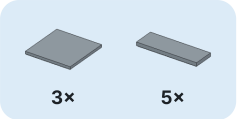
18



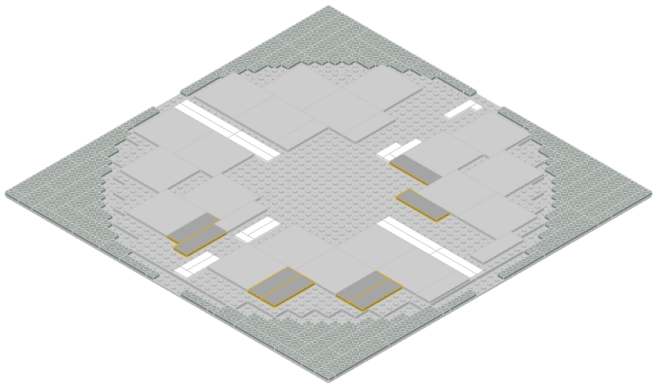
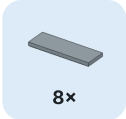
19



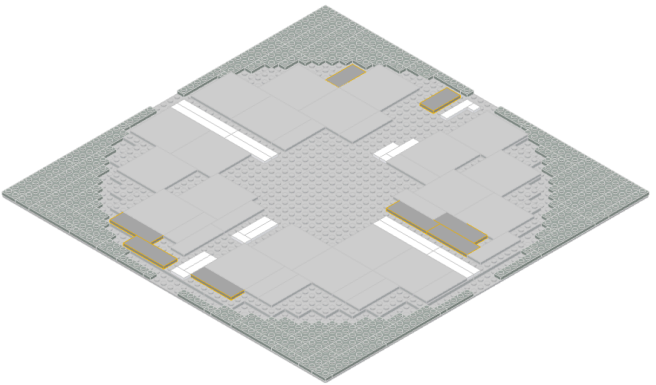
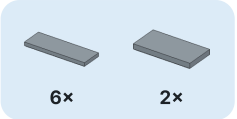
20



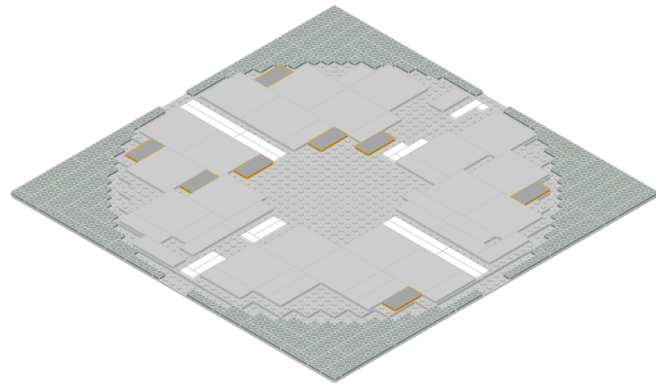
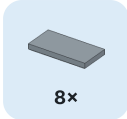
21



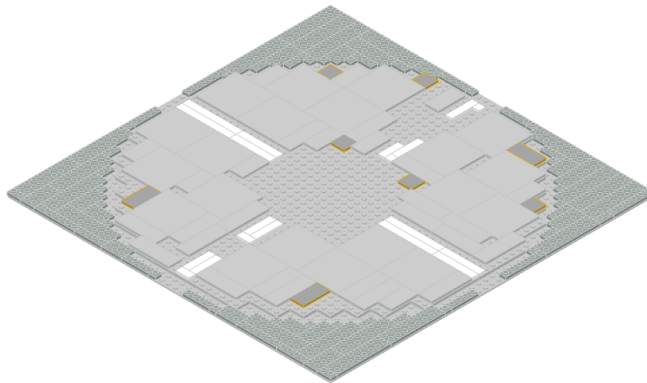
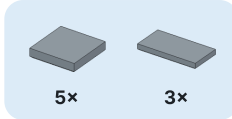
22



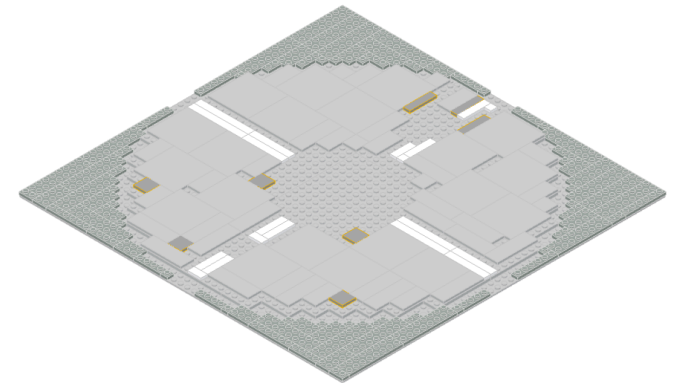
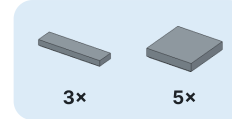
23



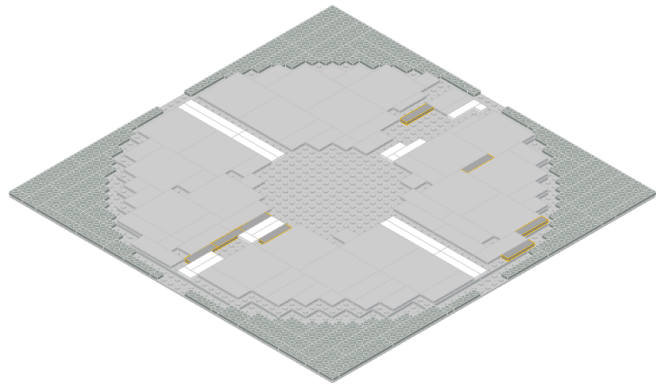
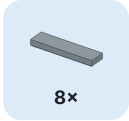
24



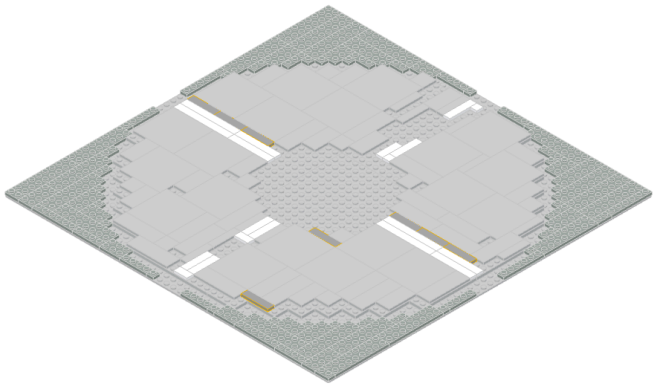
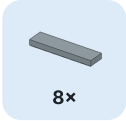
25



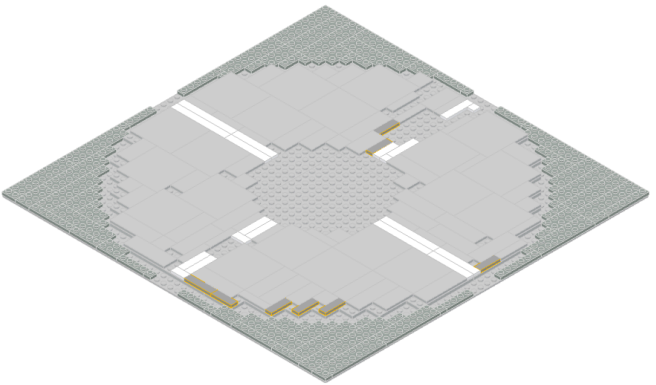
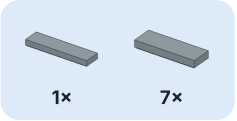
26



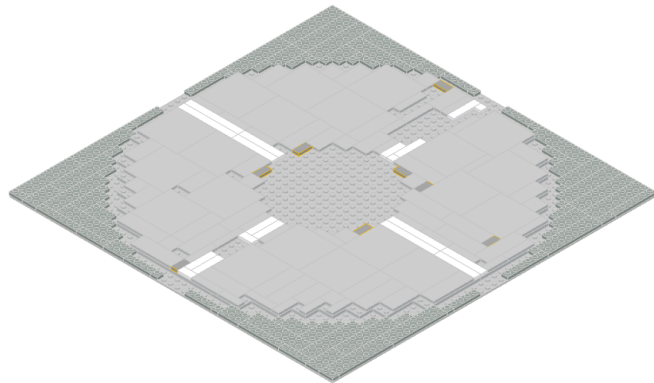
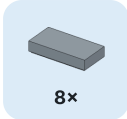
27



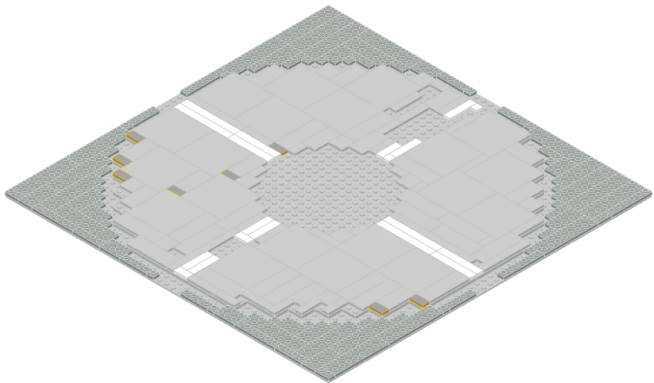
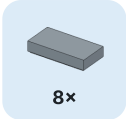
28



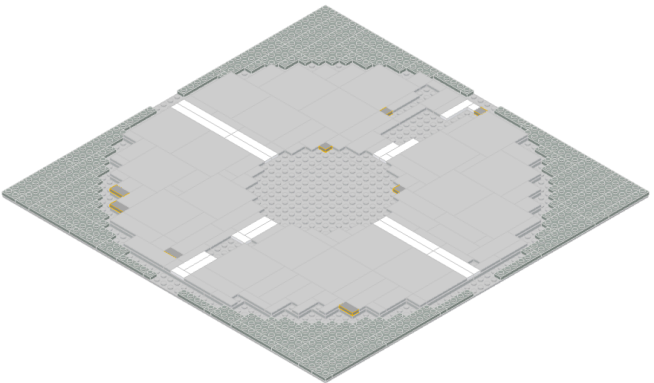
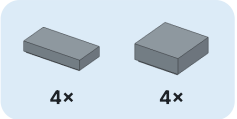
29



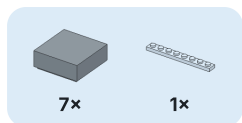
30



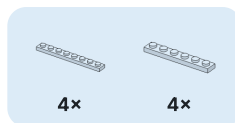
31



32

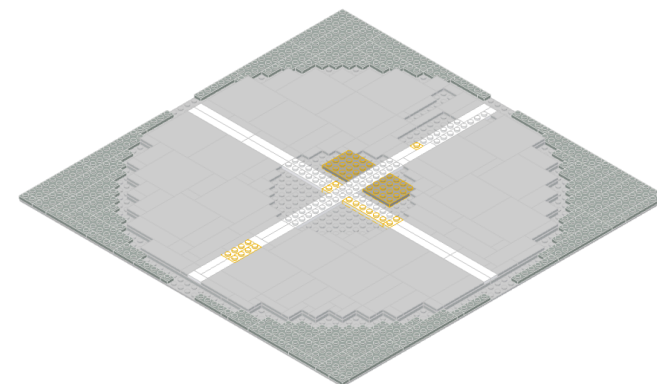
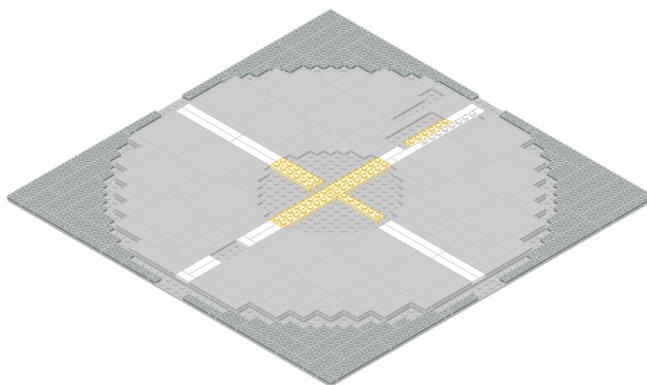
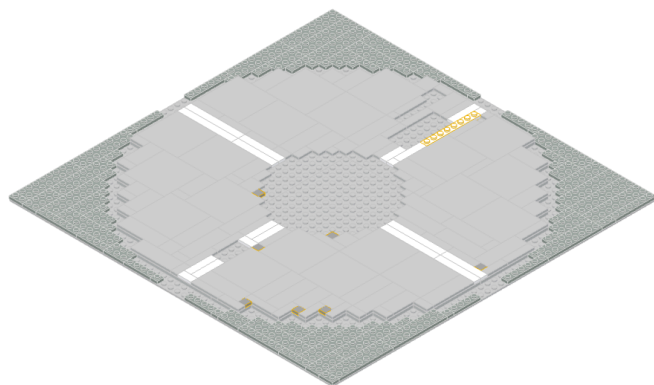
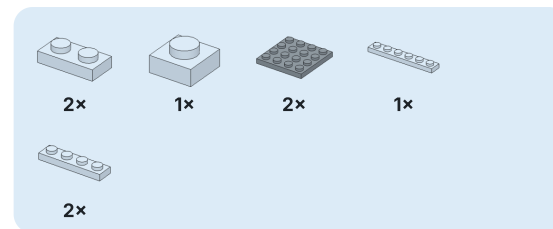


33

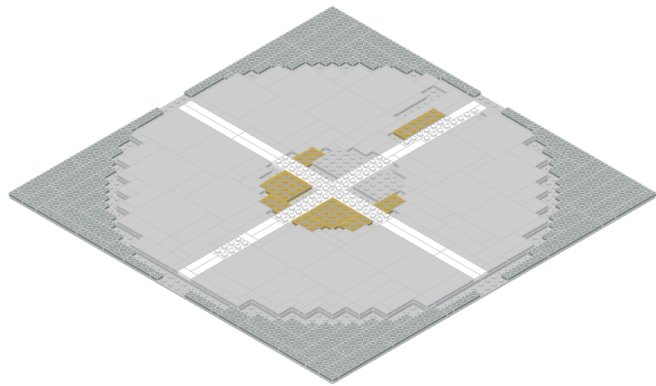
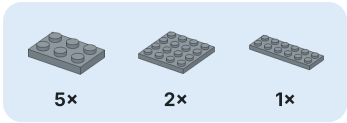


34

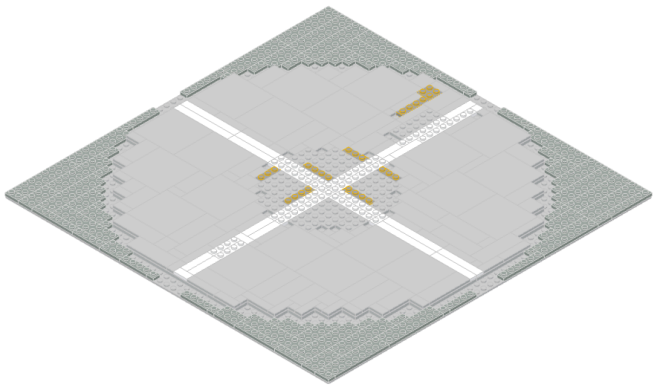
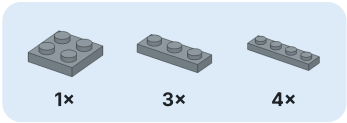
1 Base, podio y parque



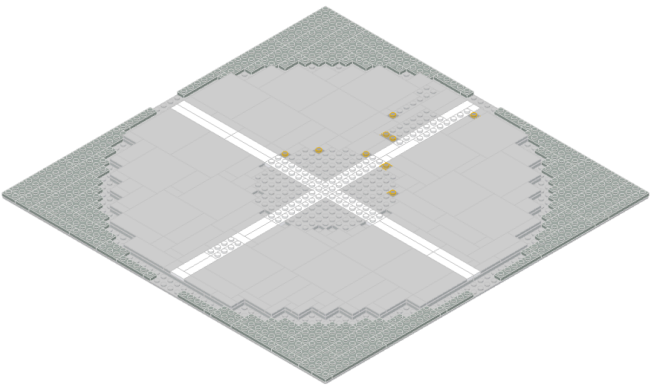
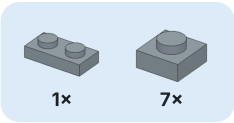
35



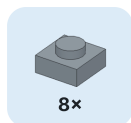
36



37



38



39

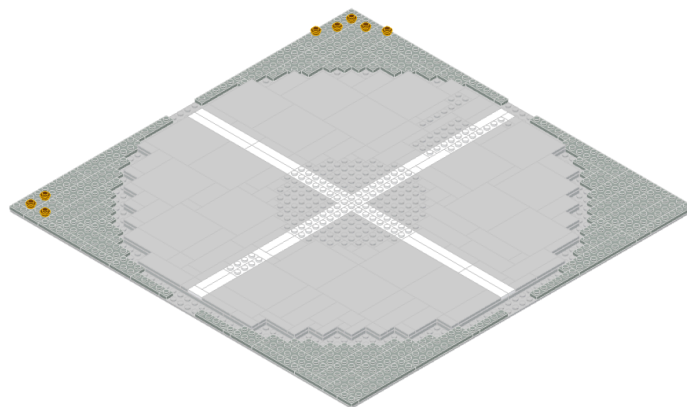
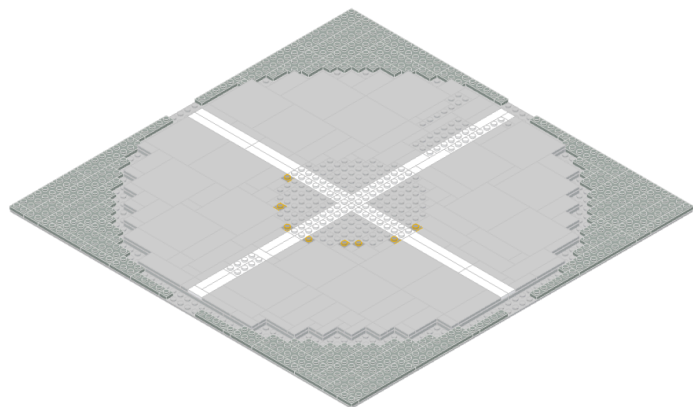


1 Base, podio y parque

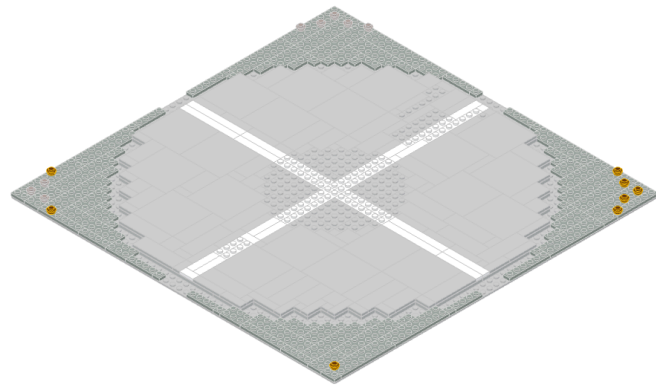
ARQUITECTURA

El parque

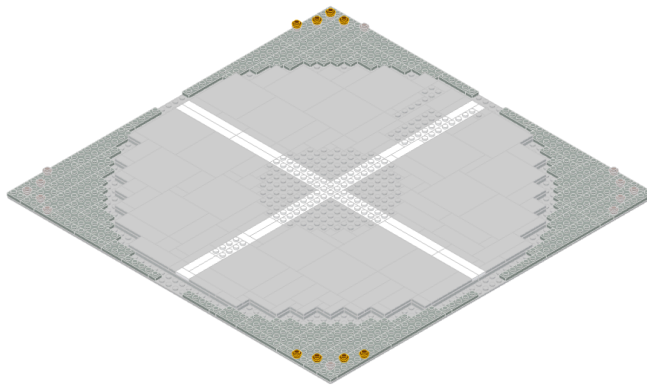
El edificio está en la Ciudad Universitaria, rodeado de pinos y olivos. Cada olivo son dos platos redondos marrones de tronco y tres placas de pétalos, cada una girada 24°.



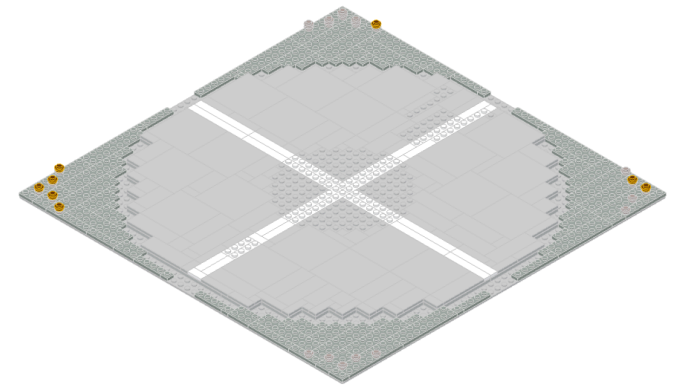
40



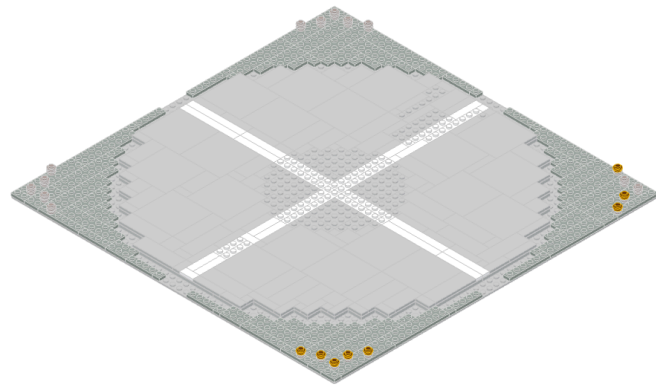
41



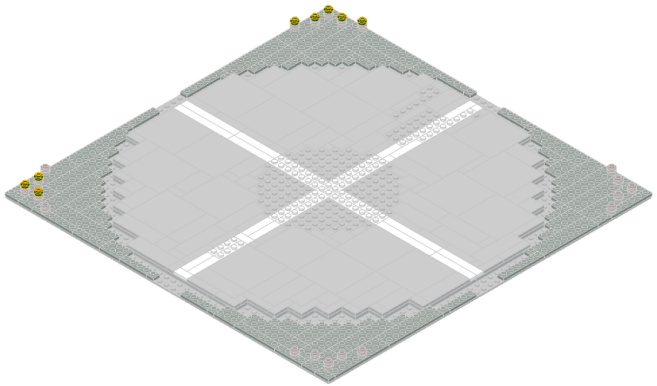
42



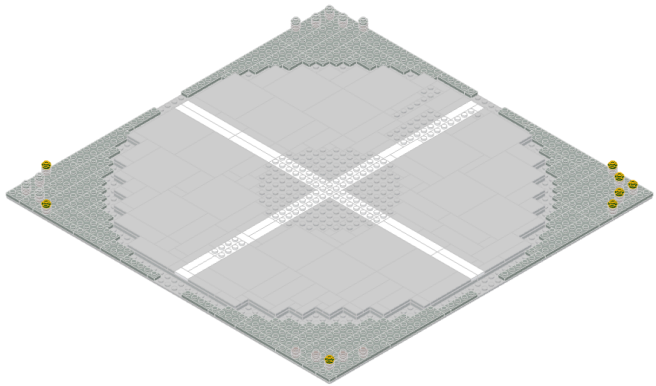
43



44



45



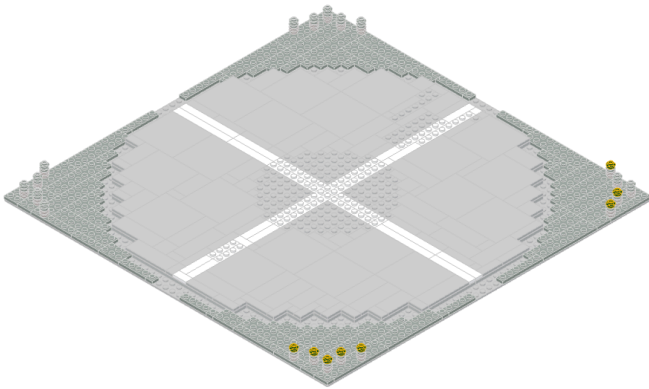
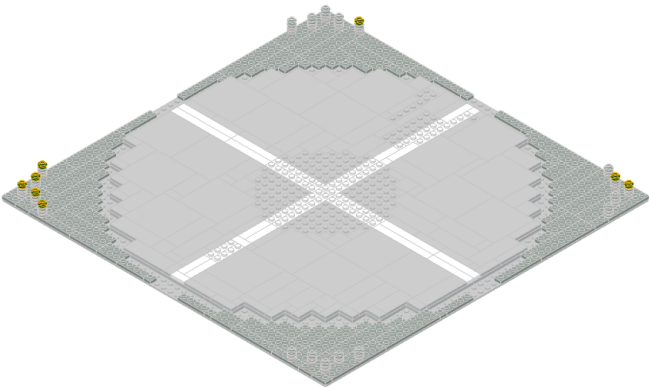
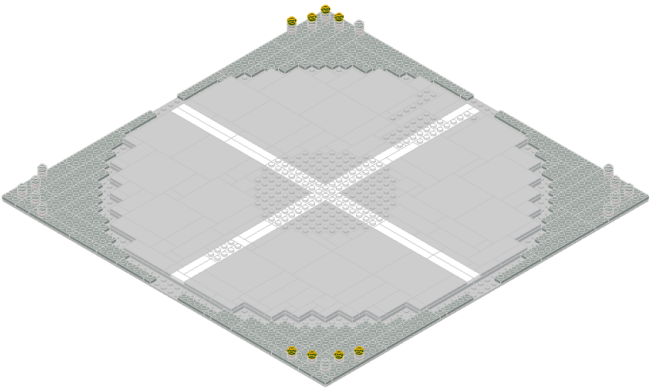
46



47



48



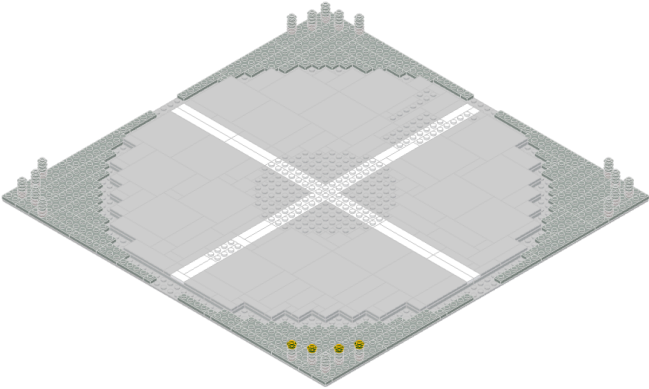
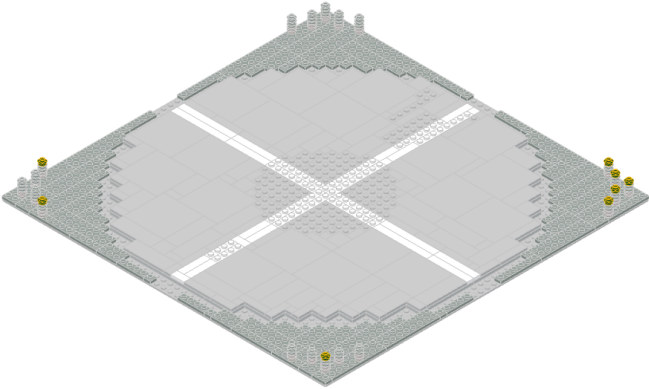
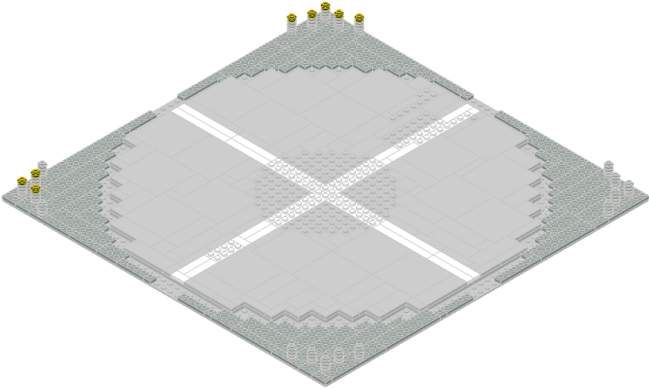
49



50



51



2

Gajo tipo

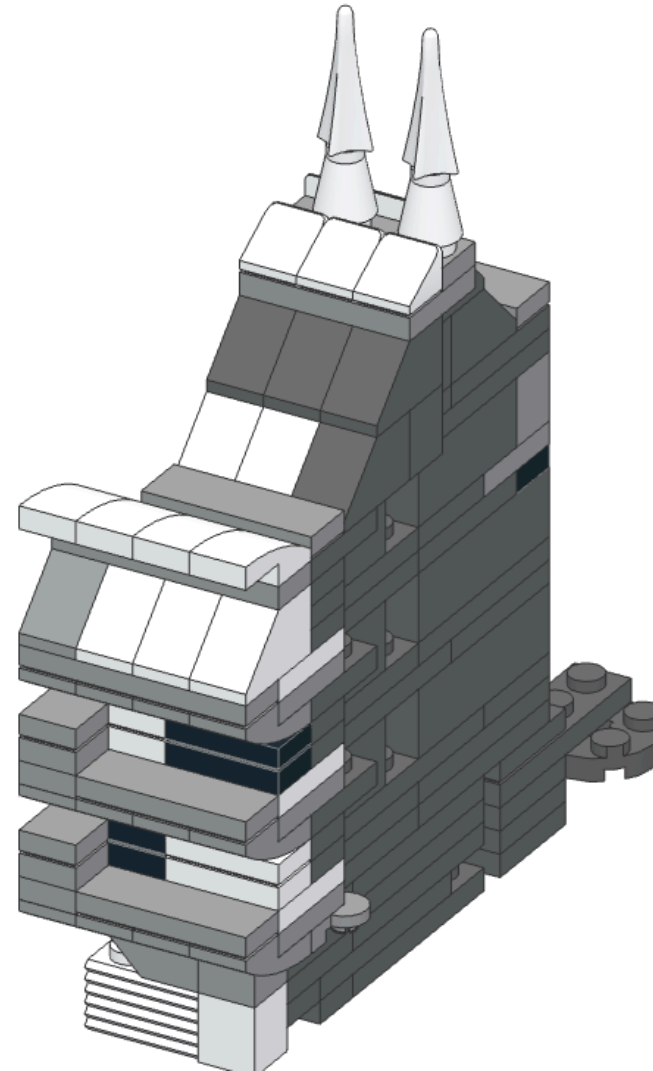
Un sector de 12°: celosía y tornapunta en PB, bandejas con pico en P1-P3, persianas, aletas, P3 inclinada con jabalcón, canalón, lucernarios, corona y dos espinas.

21 pasos · 144 piezas · se construye ×28

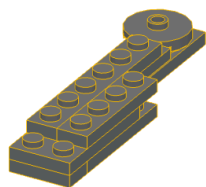
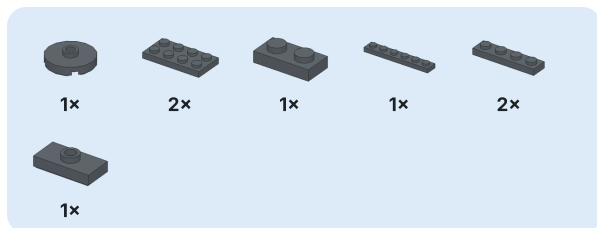
TÉCNICA LEGO

27 + 1 = 55 espinas

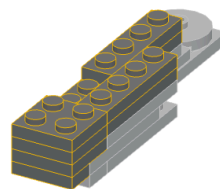
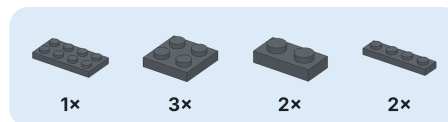
Monta 28 gajos iguales, pero deja el último sin la espina de su nervio derecho (el cono y el pincho del paso final). Ese gajo es el primero que colocas en el anillo, junto al lado este del cañón, y con él salen 55 espinas, como en el edificio: el nervio del borde de la entrada no tiene espina.



52



53

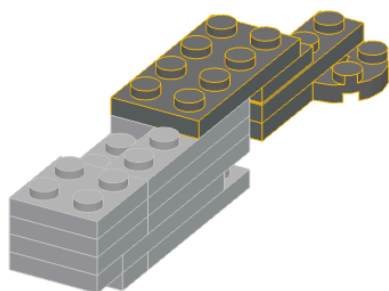
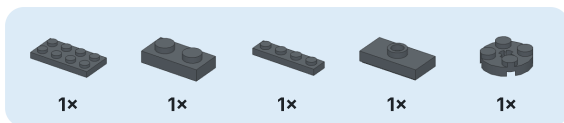
**TÉCNICA LEGO****Las dos articulaciones**

J1, junto al claustro: el stud central del plato 2x2 de este gajo entrará en el plato redondo del siguiente. J2, en fachada: la base de la bisagra 1x4 recibirá la mitad superior del gajo siguiente. No hace falta ajustar ningún ángulo: sale solo.

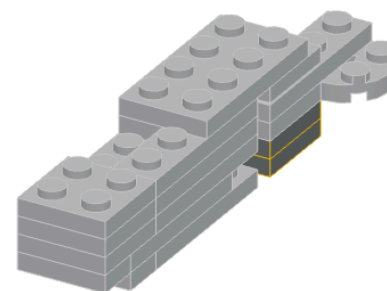
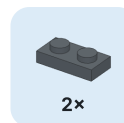
TÉCNICA LEGO**La cuadrícula de medio stud**

El bloque de la articulación interior va desplazado medio stud respecto al resto del gajo. Dos placas jumper colocadas en radial lo cosen al cuerpo principal.

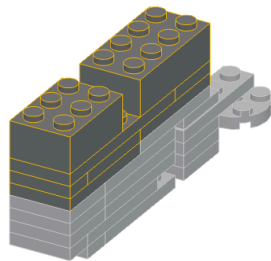
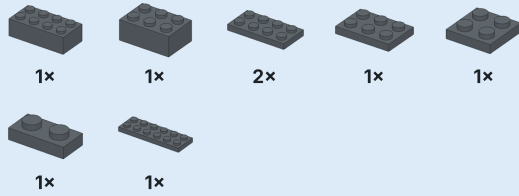
54



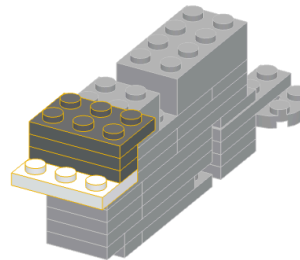
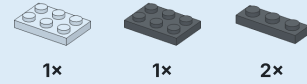
55



56



57



ARQUITECTURA

Lo que no se ve: el pórtico radial

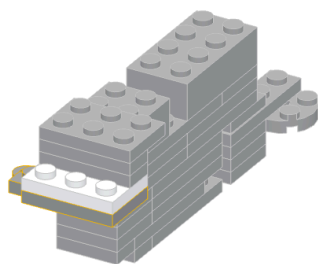
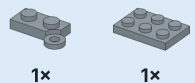
El núcleo oculto del gajo reproduce la estructura real: pórticos radiales con dos pilares y, entre ellos, el pasillo anular que recorre cada planta. A un lado quedan los talleres de fachada y al otro la biblioteca y el claustro. En la maqueta, el hueco de una fila en cada hilada de ladrillos es ese pasillo.

TÉCNICA LEGO

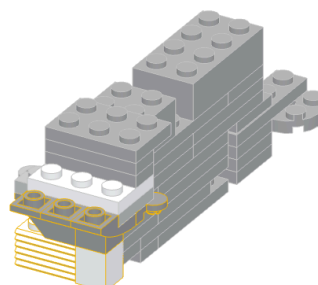
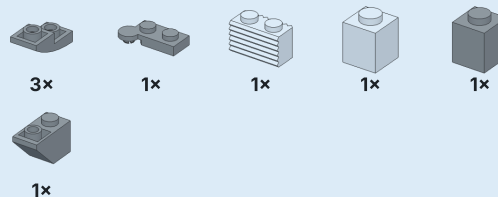
Las juntas son las lamas

Las persianas enrollables se hacen apilando placas blancas: cada junta entre dos placas es una lama. En cada planta hay una ventana abierta (placas negras), alternando lado de un piso a otro, como en las fotos.

58



59



ARQUITECTURA

La celosía de la planta baja

La PB está retranqueada y cerrada con una celosía blanca de hormigón prefabricado. Aquí es un ladrillo 1x2 con rejilla.

ARQUITECTURA

Tornapuntas

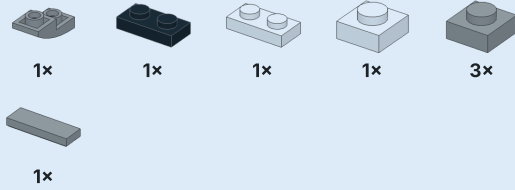
Bajo el vuelo de la primera planta, los pilares se abren en Y con tornapuntas inclinadas que recogen la bandeja. En la maqueta hay una por gajo, un plano inclinado invertido que apunta al nervio.

TÉCNICA LEGO

Por qué solo una rama

Una segunda tornapunta hacia la derecha invadiría la celda (1,5; 19,5) por debajo de la bisagra. El gajo siguiente chocaría con ella al bajar. El comprobador de montaje barre cada gajo en vertical para detectar esto; un análisis estático no lo vería.

60



1x

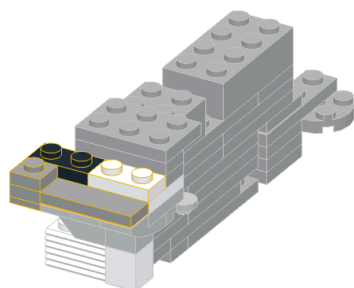
1x

1x

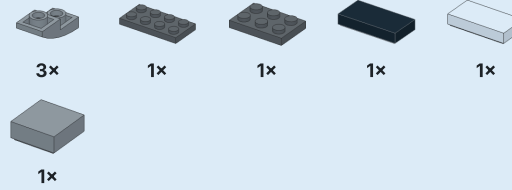
1x

3x

1x



61



3x

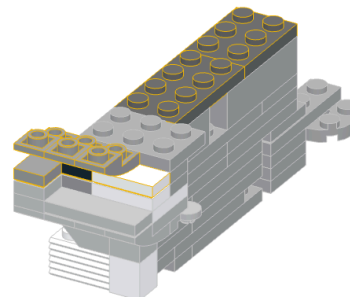
1x

1x

1x

1x

1x

**TÉCNICA LEGO****Bandejas con pico**

El pendiente curvo invertido 2x1 no tiene anti-studs: se cuelga desde arriba. Primero apoyas los cuatro en la fila, luego la placa del paso siguiente los atrapa por su escalón bajo y el tile de la punta los cierra por arriba. La curva de abajo es el canto biselado de la bandeja real.

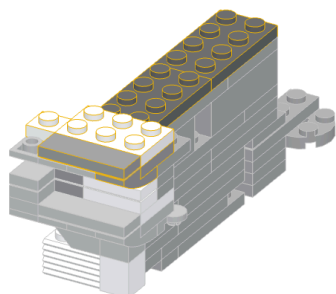
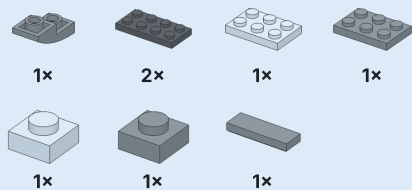
ARQUITECTURA**Los voladizos corridos**

Cada planta vuela sobre la inferior con una bandeja de hormigón de canto inclinado. En la P1 el vuelo llega a $r = 40,5$ m y en la P2 y la P3 a 41,5 m. Las bandejas funcionan como parasoles horizontales: en verano el sol alto de Madrid no llega a los vidrios.

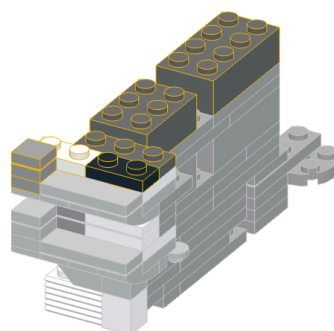
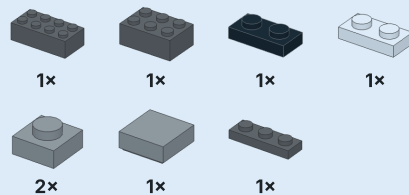
ARQUITECTURA**Aletas en los nervios**

En cada nervio sale una aleta vertical de hormigón que separa los módulos. Marca el ritmo de 6° de la fachada y protege del sol bajo de poniente.

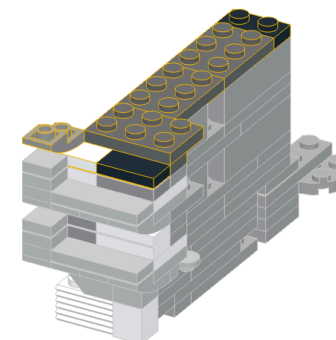
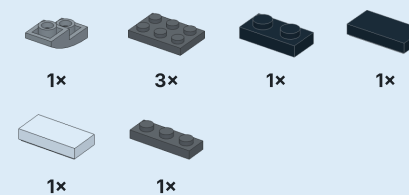
62



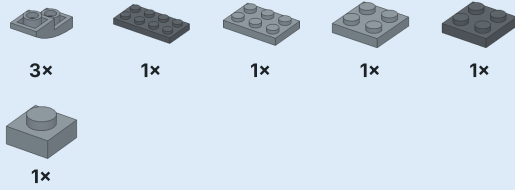
63



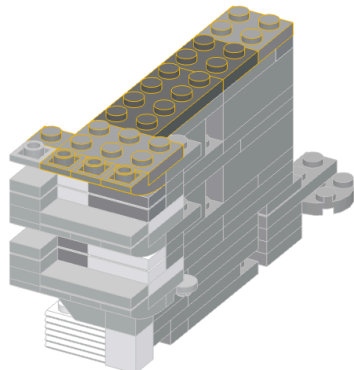
64



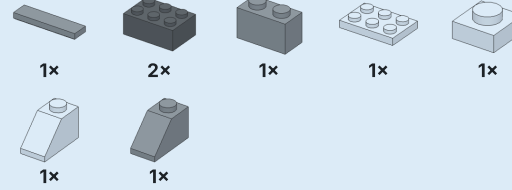
65



1x

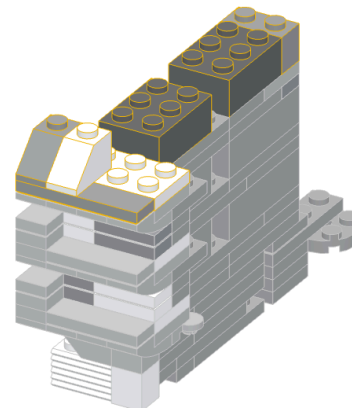


66



1x

1x



ARQUITECTURA

La última planta se inclina

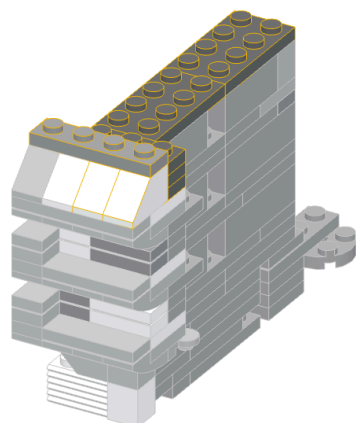
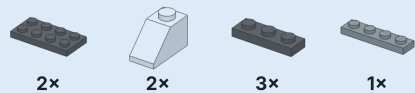
La P3 se inclina hacia dentro, desde $r = 41$ m a 14,5 m de altura hasta $r = 38,3$ m a 18,6 m. La visera de hormigón se convierte así en fachada. Unos jalcónes diagonales en cada nervio suben desde la bandeja hasta el canalón.

TÉCNICA LEGO

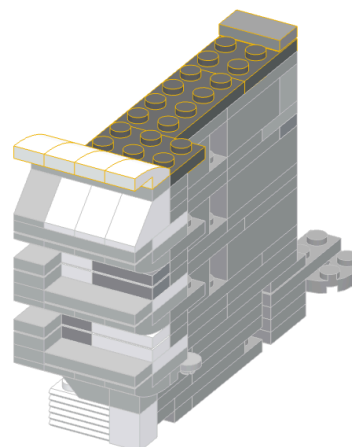
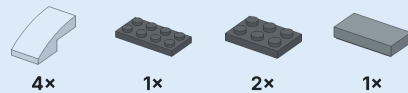
Un jalcón en cada nervio

El pendiente 45° gris del borde izquierdo continúa la aleta de las plantas inferiores. Entre los blancos parece un jalcón que sube hasta el canalón, y no necesita ninguna pieza especial.

67

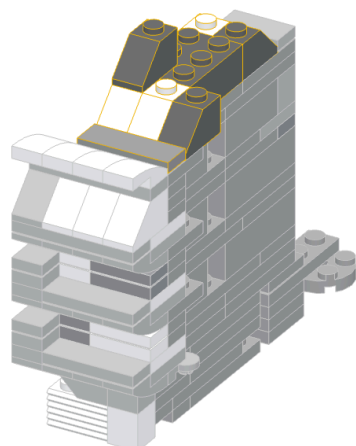
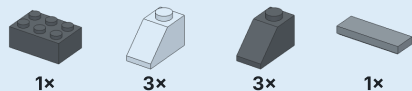


68

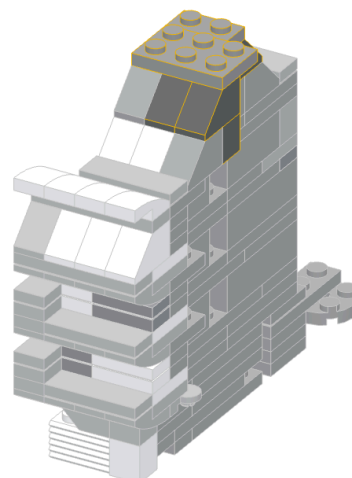
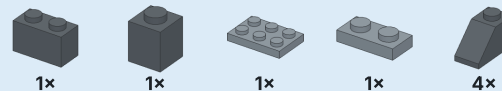
**TÉCNICA LEGO****El canalón blanco**

Pendientes curvos 2x1 al revés: el lado alto hacia fuera forma una banda blanca continua, y la curva baja hacia la cubierta como la chapa del canalón real.

69



70

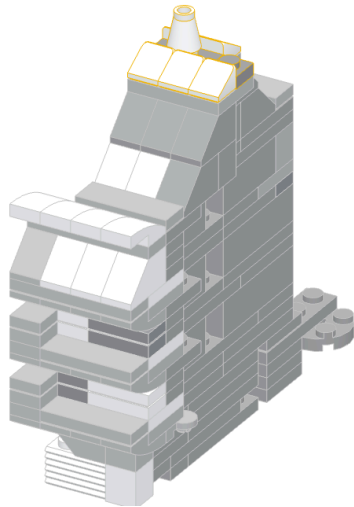
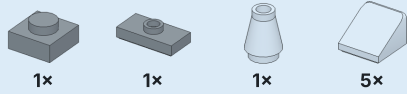


ARQUITECTURA

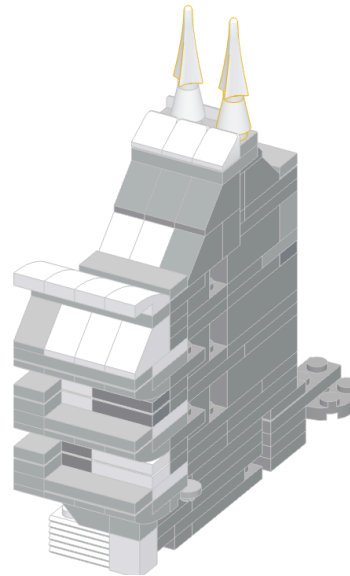
Lucernarios semihexagonales

El faldón exterior de la cubierta lleva junto al canalón un lucernario blanco por módulo. Dan luz cenital a los talleres de restauración: luz difusa del norte y del cielo, la mejor para trabajar con color.

71



72



x28

ARQUITECTURA

La corona

Sobre la cumbrera, a $r = 31,5$ m, cada nervio remata en una pirámide blanca de 3×5 m: las 55 espinas. Entre una y otra, el muro de coronación hace una W con vertiente blanca. Las piezas cheese blancas son esa vertiente.

TÉCNICA LEGO

Espinass de dos piezas

Un cono 1×1 blanco y, clavado en su hueco, un pincho de cuatro aletas: una pirámide con nervios como la real. La del centro del gajo va sobre un jumper, en el eje del módulo.

3

Anillo: unir los 28 gajos (sentido antihorario)

Une los gajos en sentido antihorario: cada gajo nuevo baja sobre el anterior y encaja en sus dos articulaciones.

14 pasos

TÉCNICA LEGO

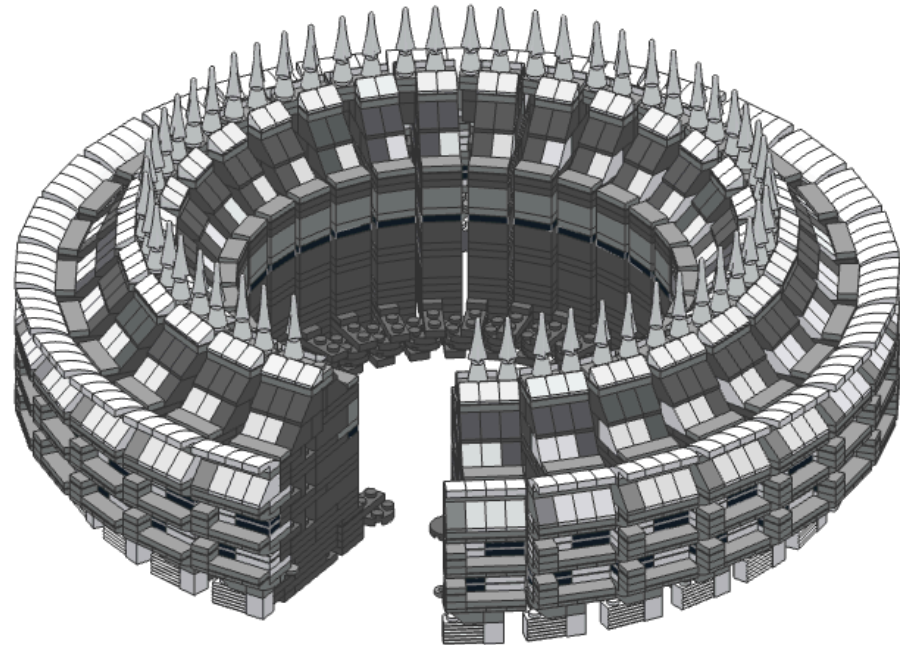
Junta correcta, junta incorrecta

Comprueba que las bandejas de dos gajos vecinos quedan a la misma altura. Si una queda una placa más alta, la bisagra no ha entrado del todo: levanta el gajo y vuelve a bajarlo en vertical.

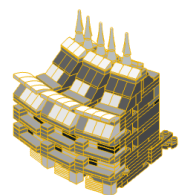
ARQUITECTURA

Un anillo abierto

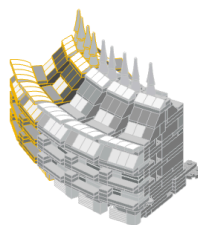
El edificio no es un anillo cerrado: la escalinata lo abre hacia el sur (eje a 186°). Por eso la cadena de gajos no se cierra nunca, y no hace falta forzar el último.



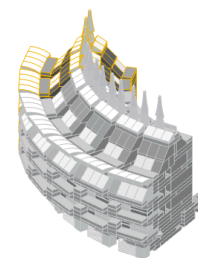
73



74

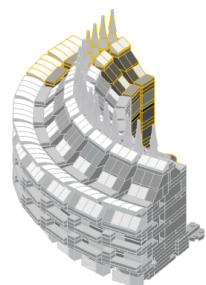
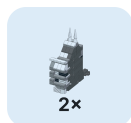


75

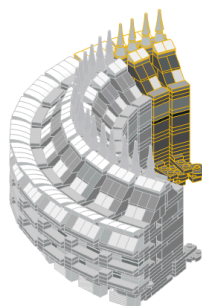


3 Anillo: unir los 28 gajos (sentido antihorario)

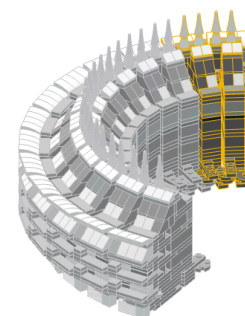
76



77

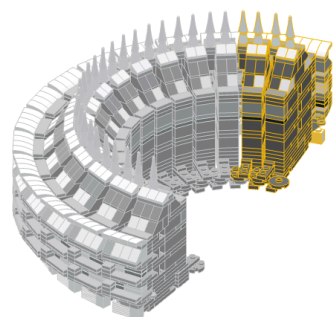


78

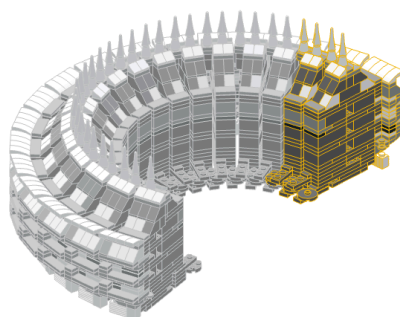


3 Anillo: unir los 28 gajos (sentido antihorario)

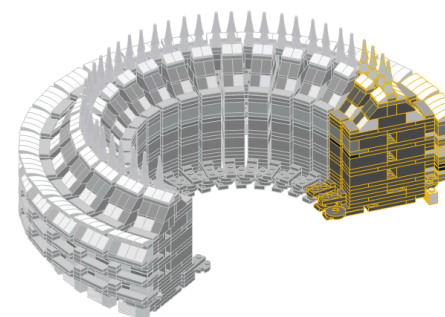
79



80

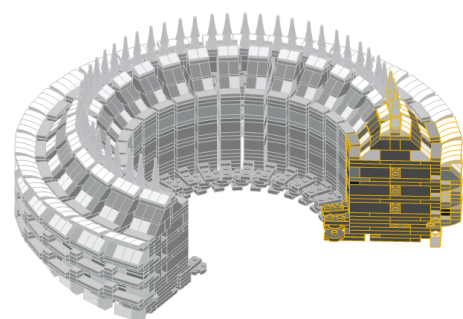
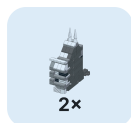


81

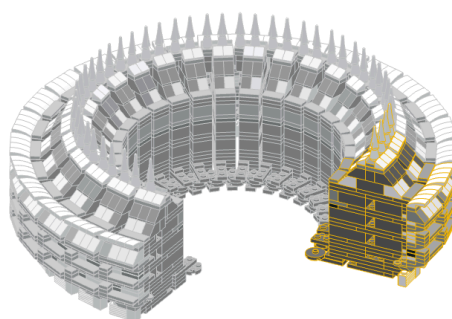


3 Anillo: unir los 28 gajos (sentido antihorario)

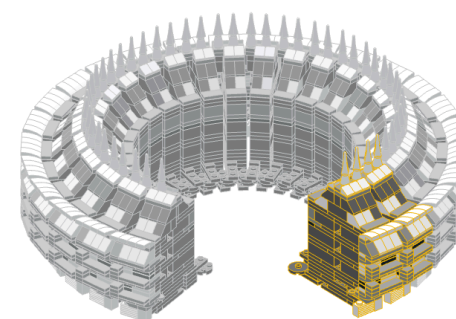
82



83



84

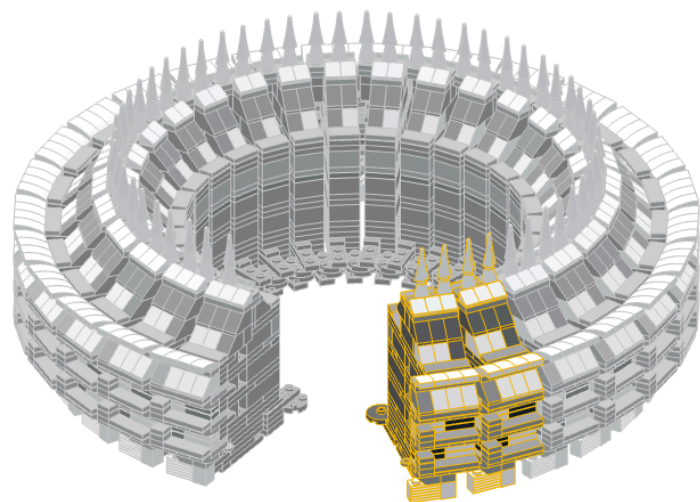


3 Anillo: unir los 28 gajos (sentido antihorario)

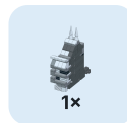
85



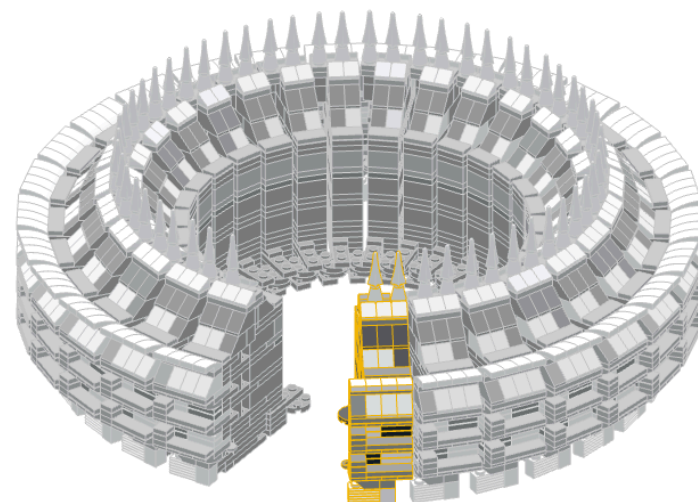
2x



86



1x



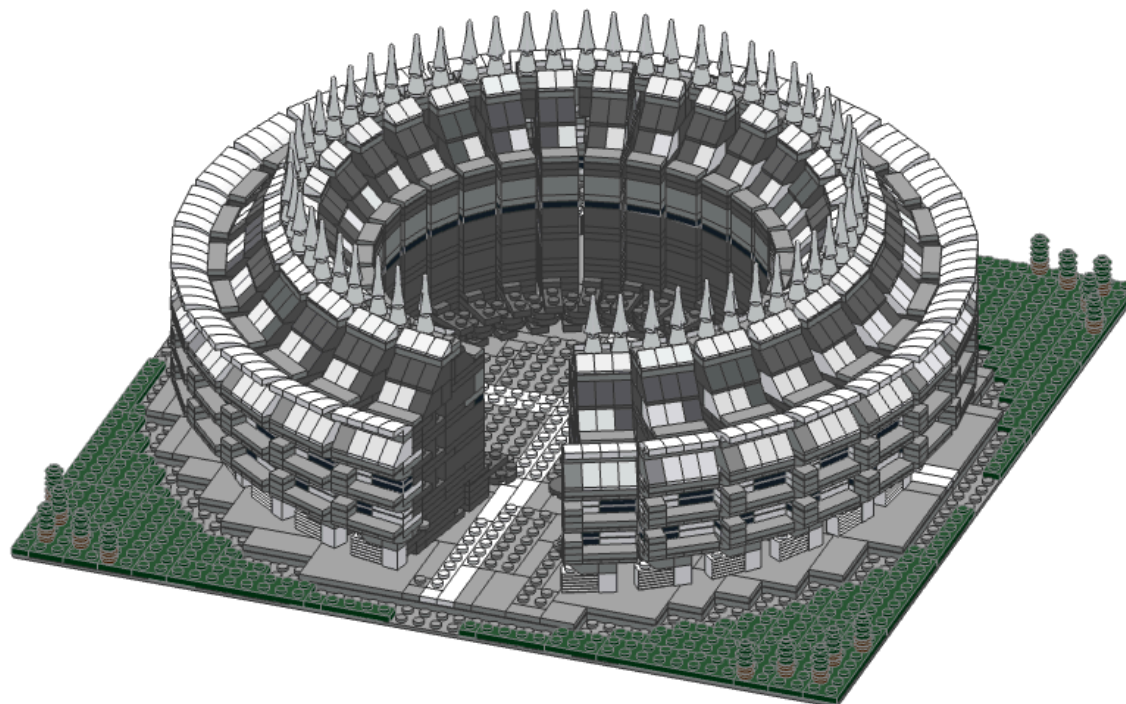
3 Anillo: unir los 28 gajos (sentido antihorario)

4

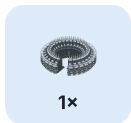
Colocar el anillo sobre la base

Coloca el anillo completo sobre el podio; el gajo norte encaja en los studs.

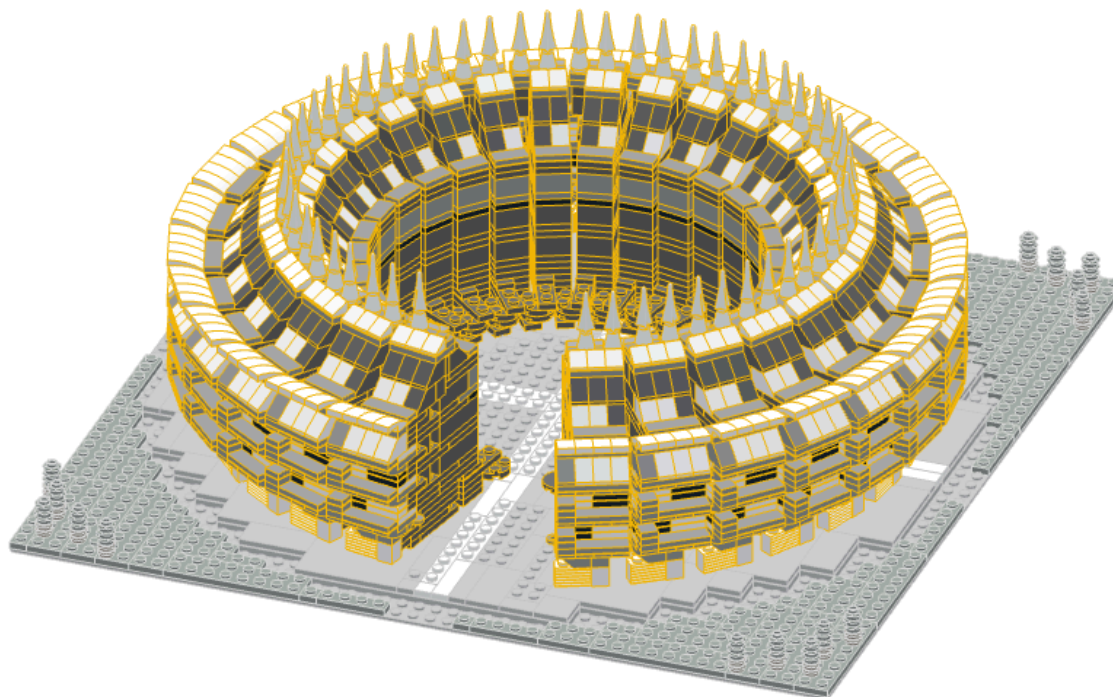
1 paso



87



4 Colocar el anillo sobre la base

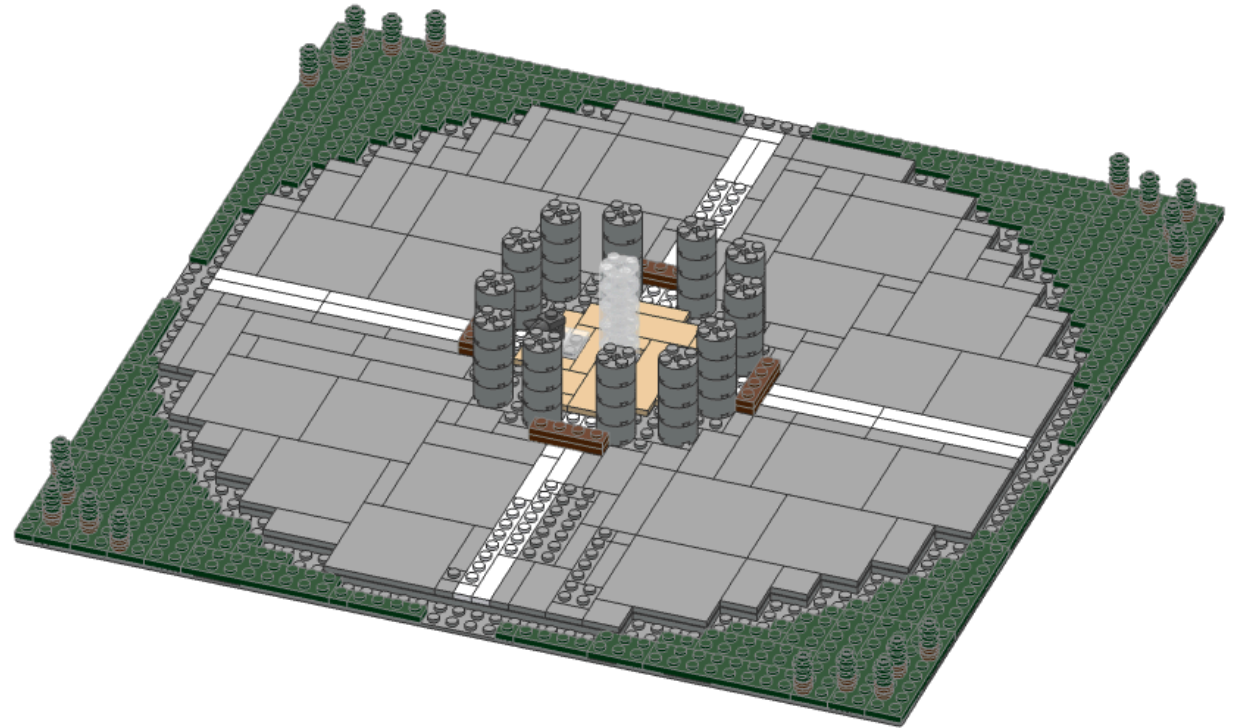


5

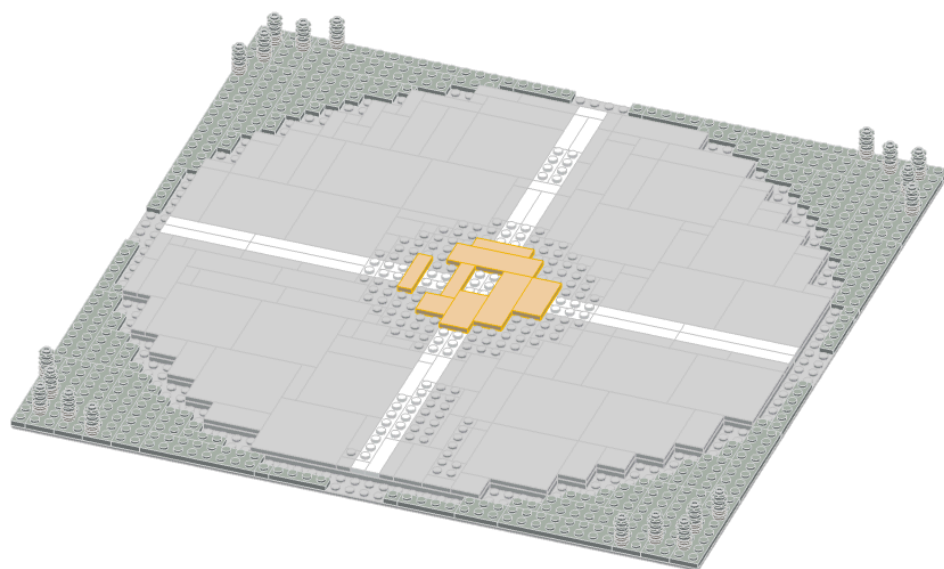
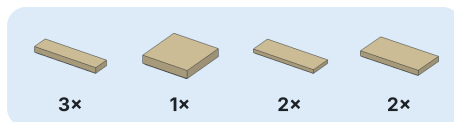
Claustro: vestíbulo, pilares y biblioteca

El vestíbulo bajo la cúpula: suelo de piedra, lámina de agua con el Chillida que nunca se hizo, 12 pilares y la linterna.

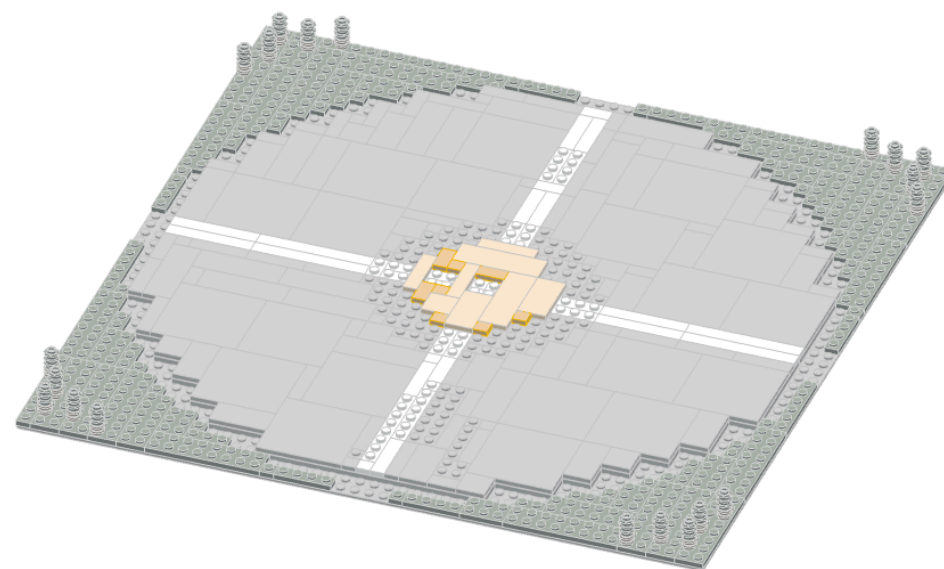
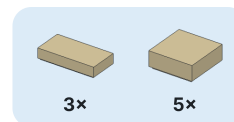
11 pasos · 84 piezas



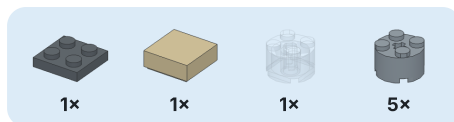
88



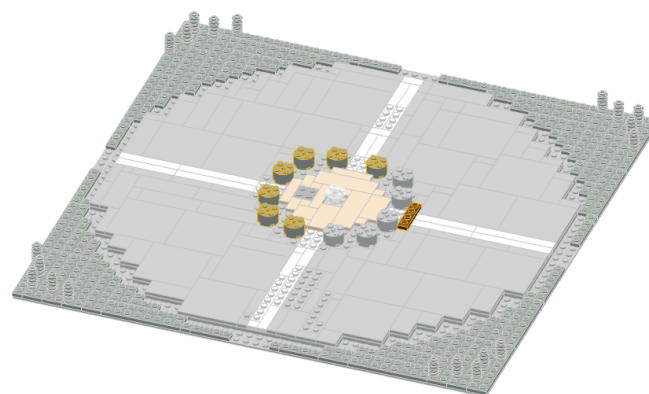
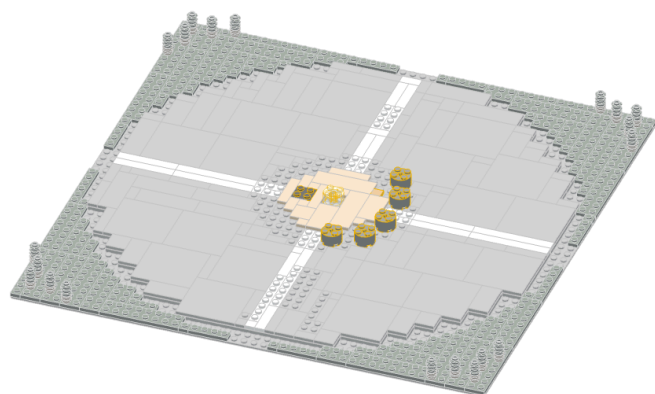
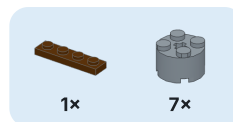
89



90



91



ARQUITECTURA

El claustro porticado

12 pilares redondos rodean el vestíbulo central. Según la memoria de 1965, dentro de los pilares hay "doce patinejos formados por los pilares del claustro interior": los pilares son huecos y llevan las instalaciones verticales.

TÉCNICA LEGO

Agua sin azul

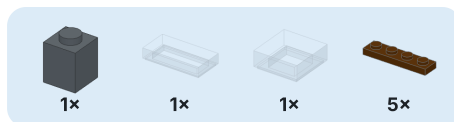
Tiles trans-clear sobre una placa gris oscuro: parece agua quieta y la paleta se queda en 8 colores.

TÉCNICA LEGO

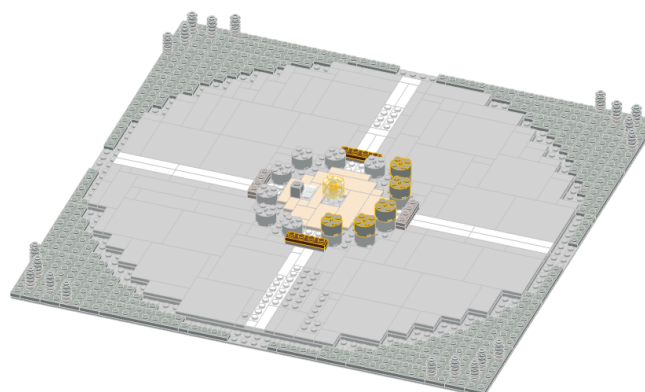
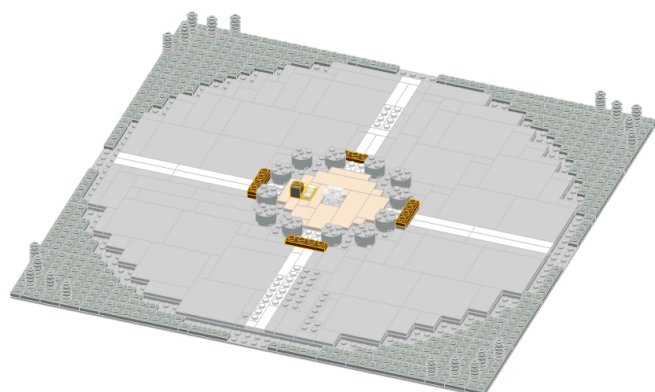
La linterna invisible

Una columna de ladrillos redondos trans-clear sube desde el vestíbulo. Luego sostendrá el centro de la cúpula estrella, y como es transparente casi no se ve.

92



93



ARQUITECTURA

La biblioteca circular

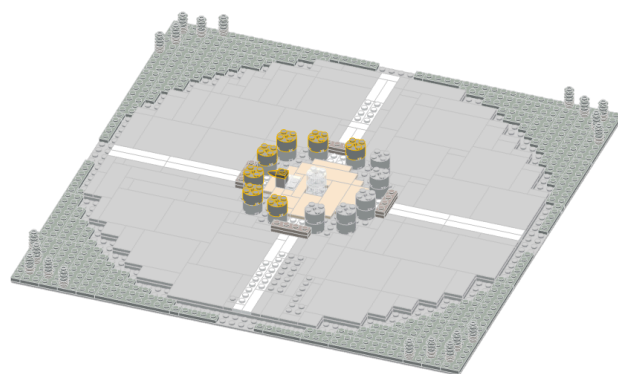
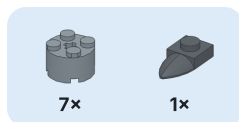
Entre los pilares asoman las estanterías en marrón rojizo. La biblioteca del IPCE es una sala circular con techo radial de madera y un óculo en el centro.

ARQUITECTURA

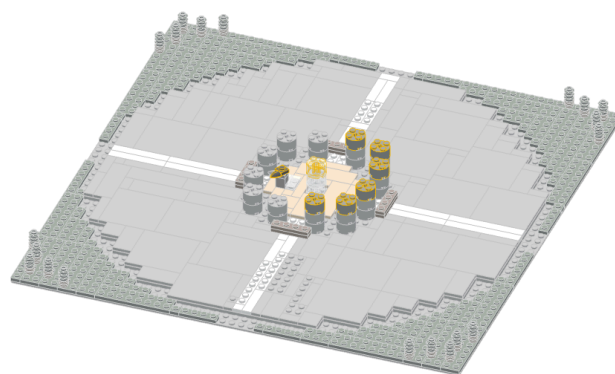
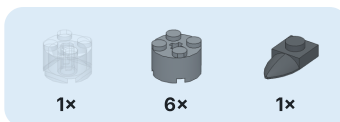
Chillida sobre una lámina de agua

El proyecto de 1965 preveía en el claustro circular una escultura de granito de Eduardo Chillida "sobre una lámina de agua". No llegó a hacerse. Aquí está: un bloque oscuro con dos garras (placas con diente), en homenaje al Peine del Viento.

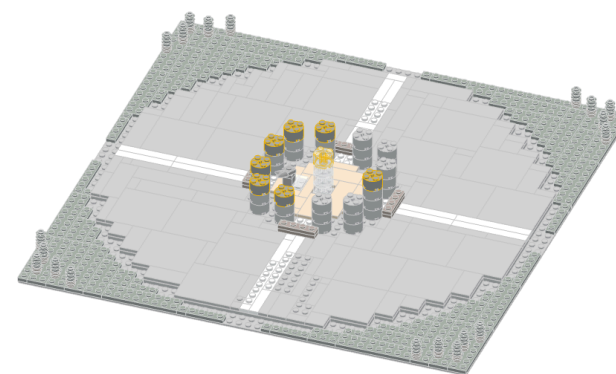
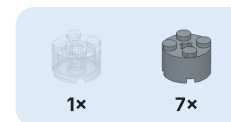
94



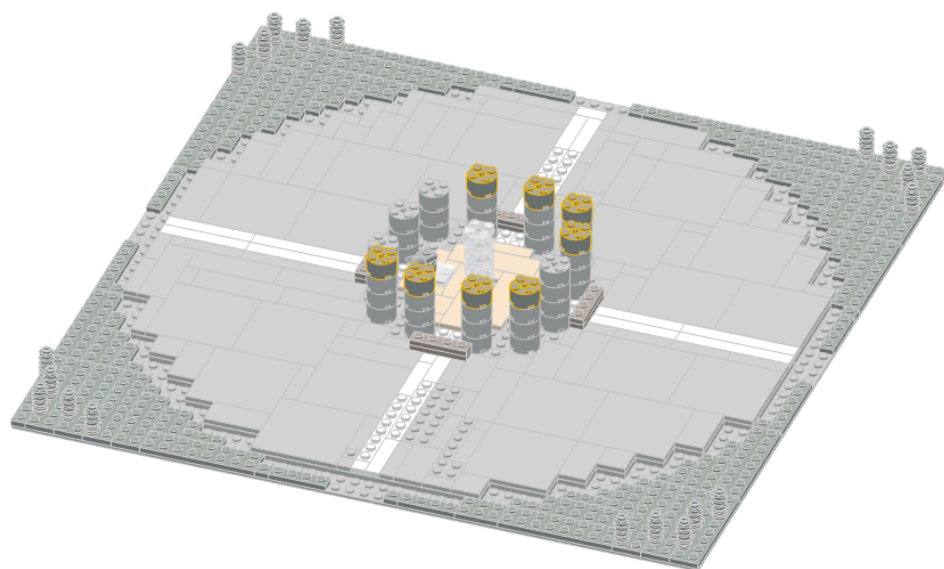
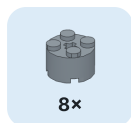
95



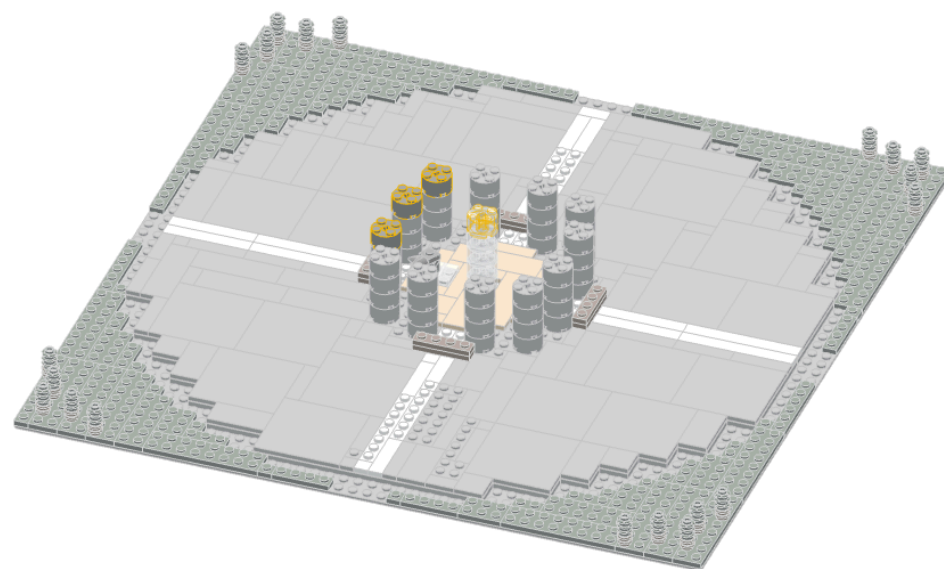
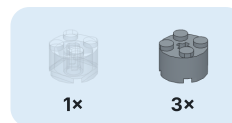
96



97



98

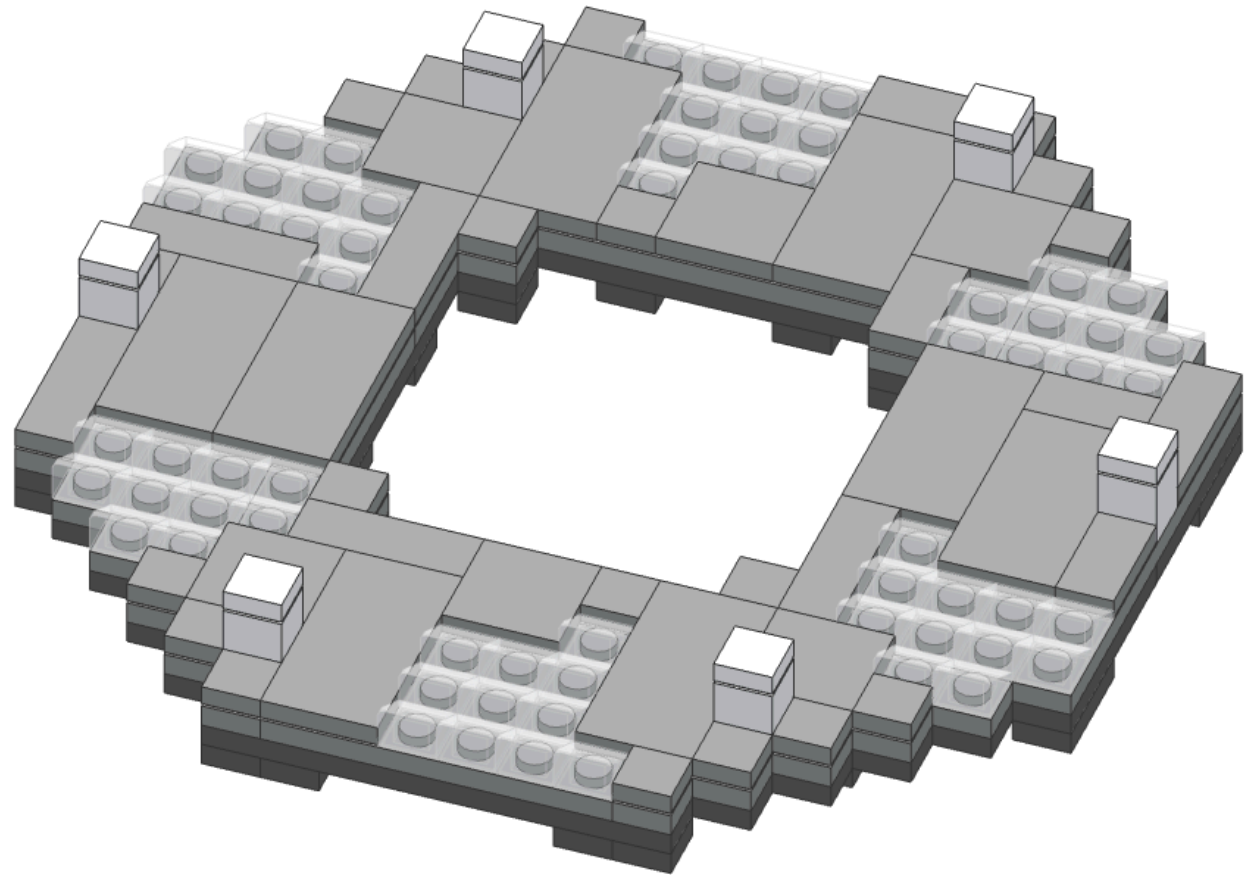


6

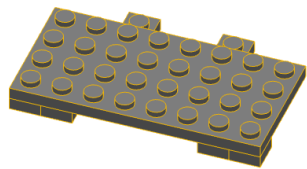
Claustro: el vientre de la ballena y la plaza

El forjado de la plaza, con su entramado de vigas y anillos rígidos, la losa, los lucernarios en diente de sierra y los casetones. Se monta aparte.

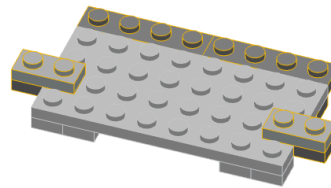
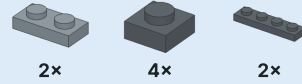
30 pasos · 233 piezas



99



100



ARQUITECTURA

"El vientre de la ballena"

Así llamaba Higuera al entramado de vigas de la segunda planta, donde se duplican los lucernarios. Es un "forjado reticular poligonal con anillos rígidos". Aquí son un anillo poligonal, 12 vigas radiales y dos zunchos en anillo, todo gris oscuro bajo la losa.

TÉCNICA LEGO

Los zunchos también traban el LEGO

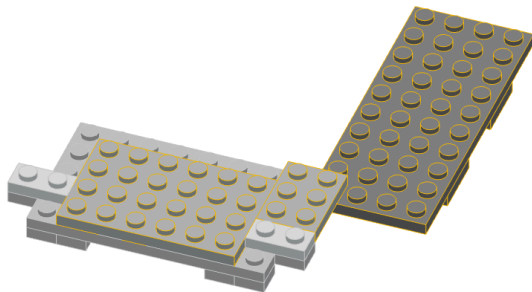
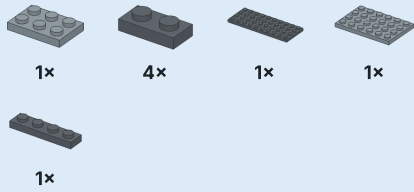
Un disco hecho con placas rectangulares deja en el borde celdas sueltas de 1x1. Los dos anillos de vigas cosen esas celdas, así que la solución estructural del edificio resuelve también el problema LEGO.

TÉCNICA LEGO

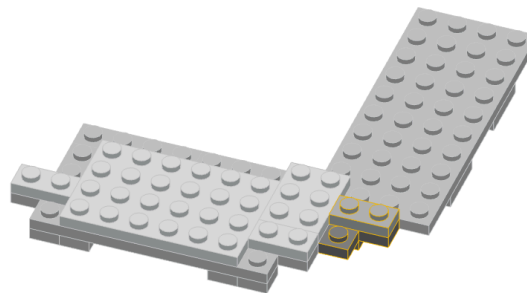
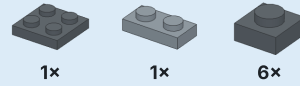
Puentes entre capas

En la segunda capa del forjado, cada pieza 1x1 de la capa inferior queda cubierta por una placa 1x2 que la une a su vecina.

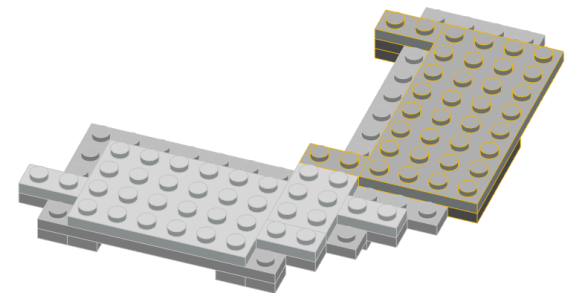
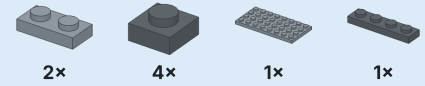
101



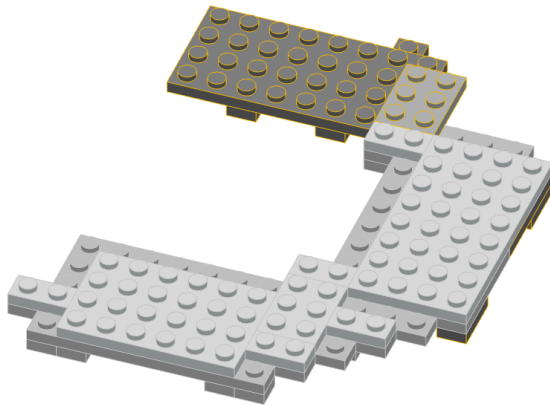
102



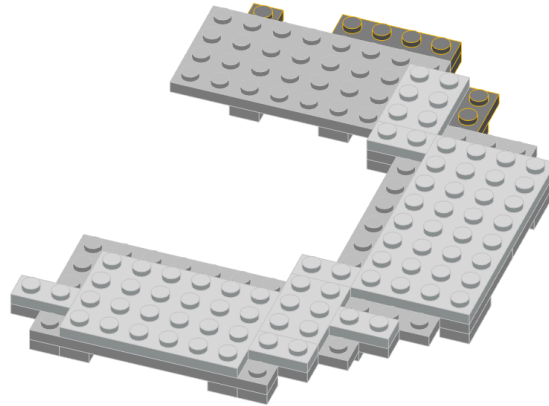
103



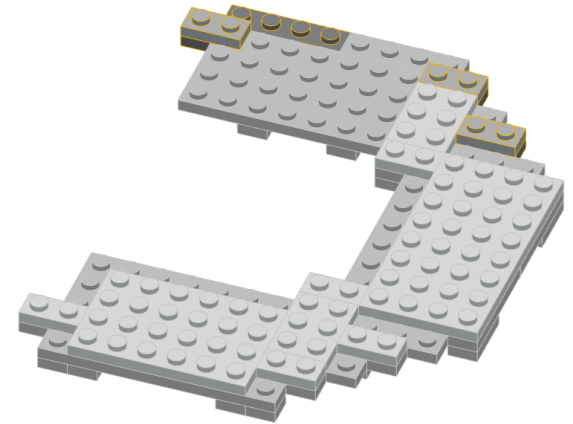
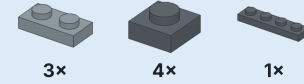
104



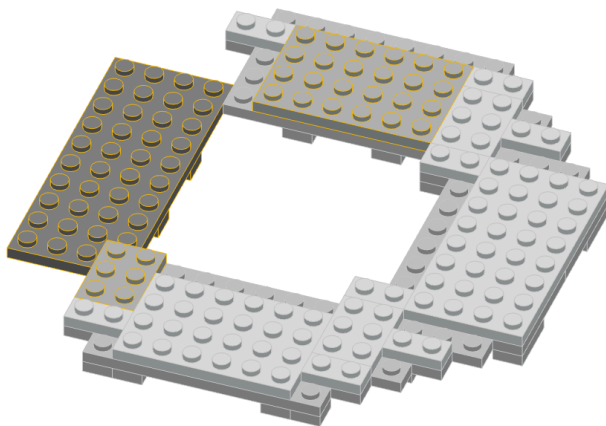
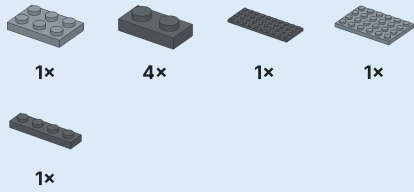
105



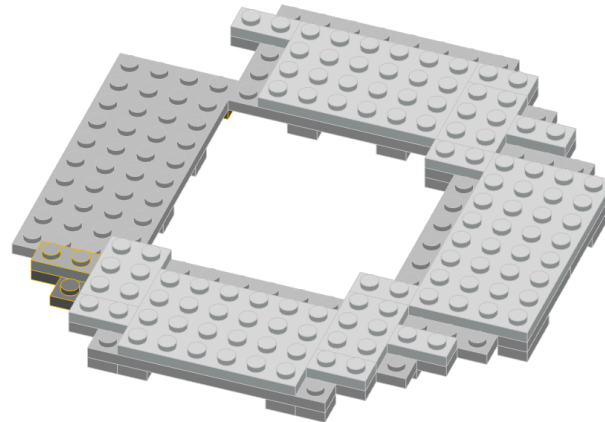
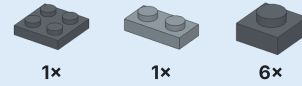
106



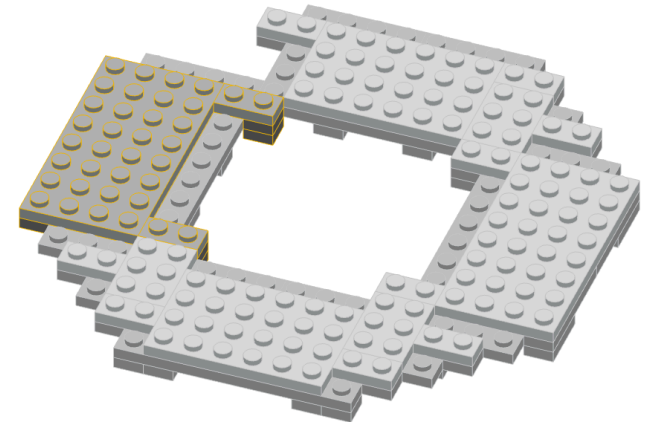
107



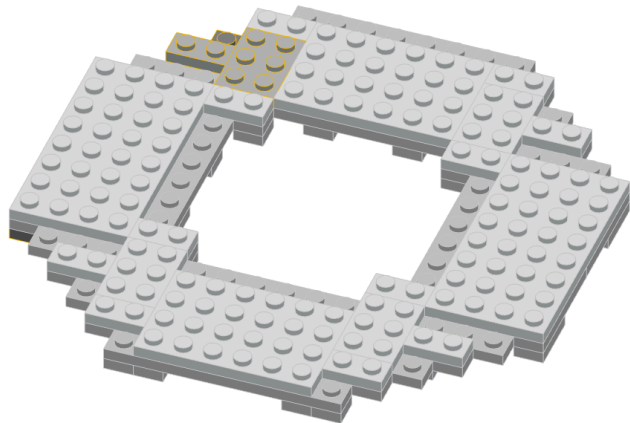
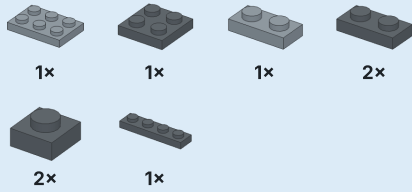
108



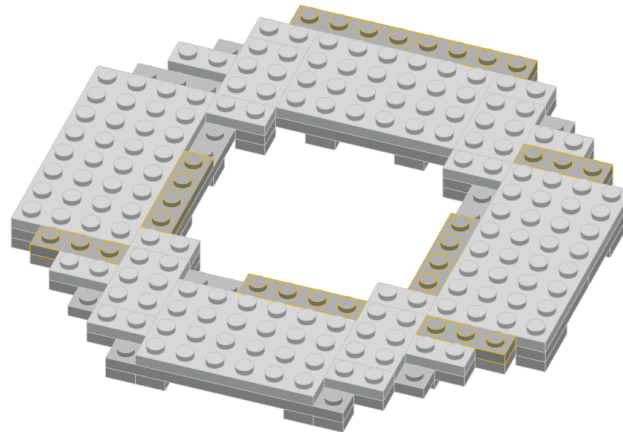
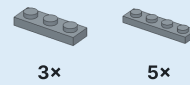
109



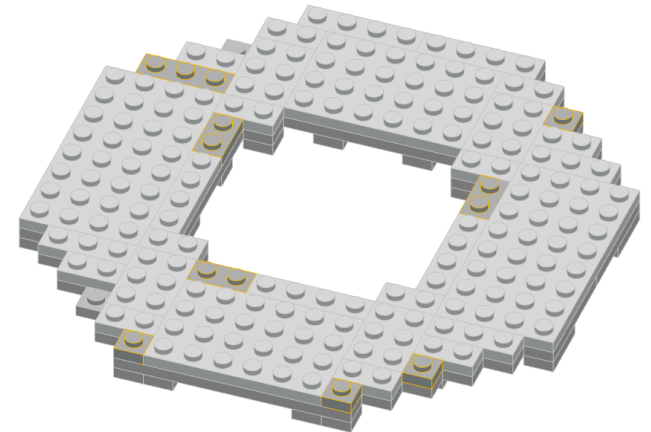
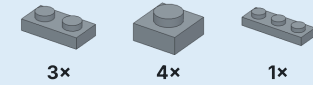
110



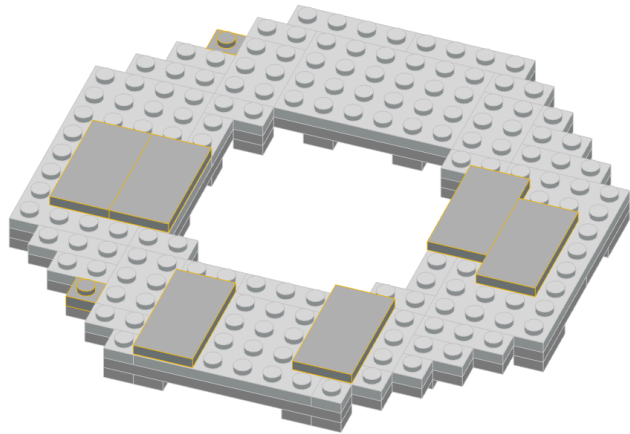
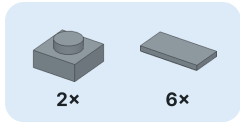
111



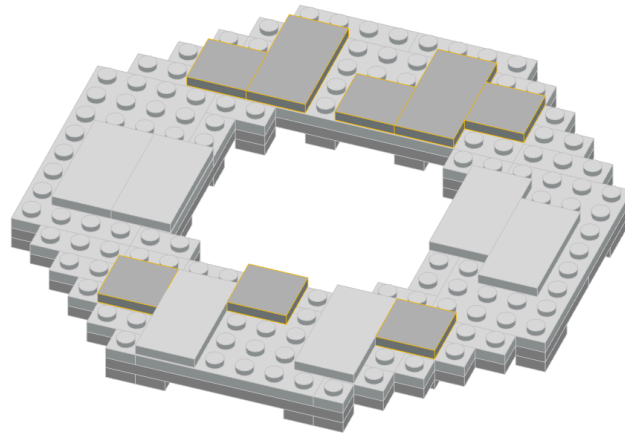
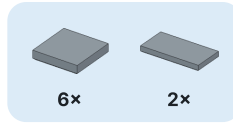
112



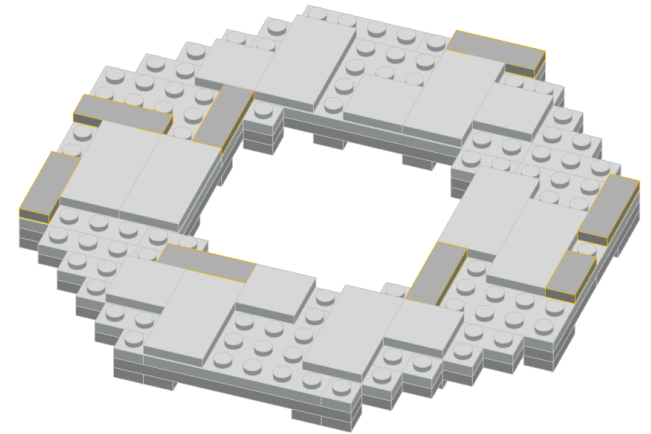
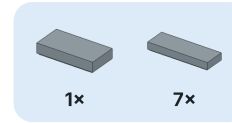
113



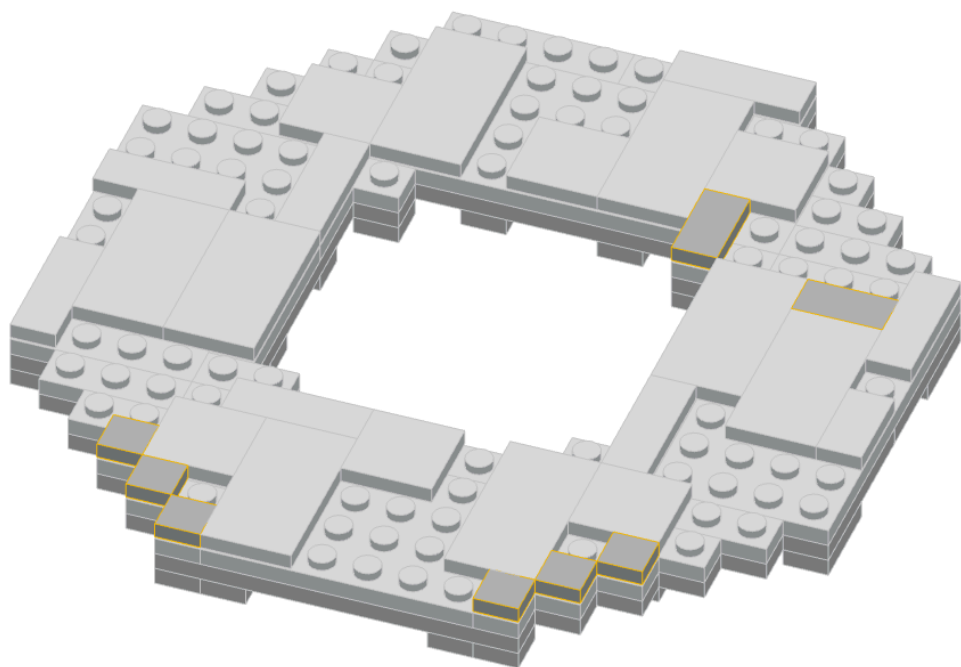
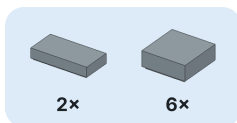
114



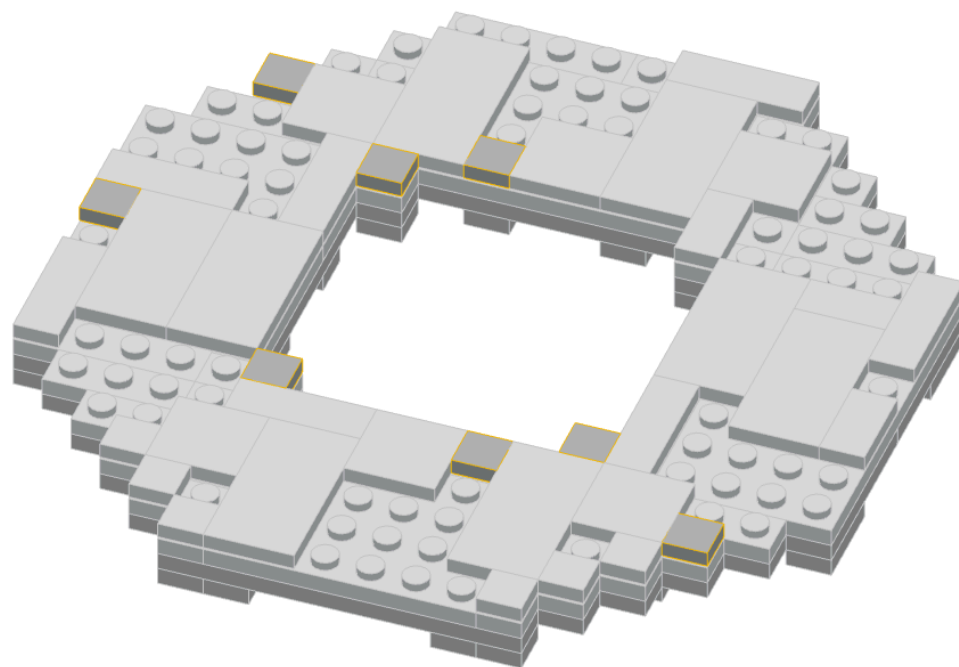
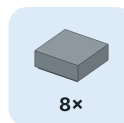
115



116



117



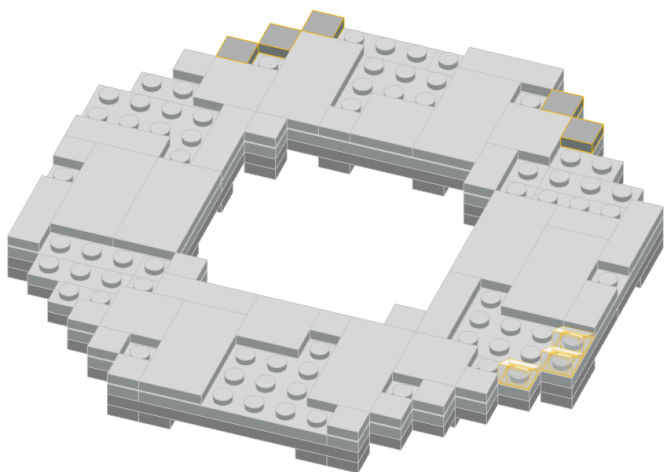
118



5×



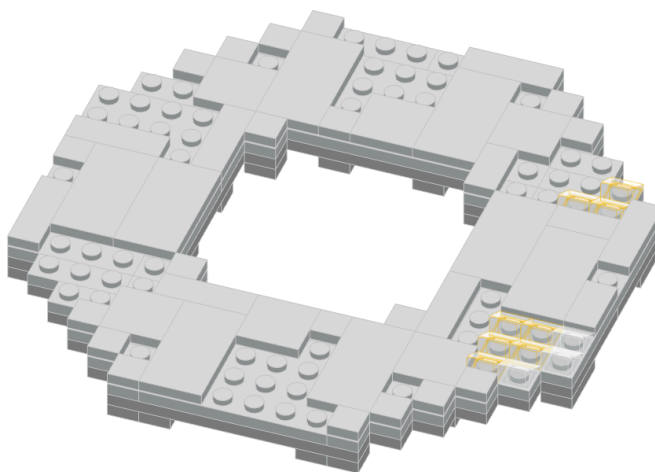
3×



119



8×



6

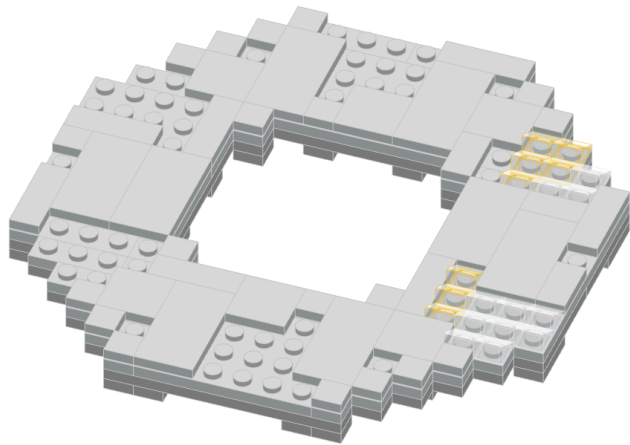
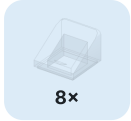
Claustro: el vientre de la ballena y la plaza

ARQUITECTURA

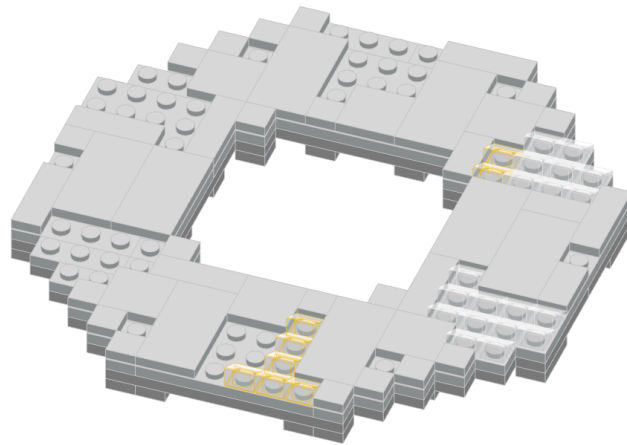
Dientes de sierra

Seis alas de lucernario en diente de sierra, a 60° entre sí, iluminan el atrio desde la plaza. Entre ellas hay casetones blancos de ventilación.

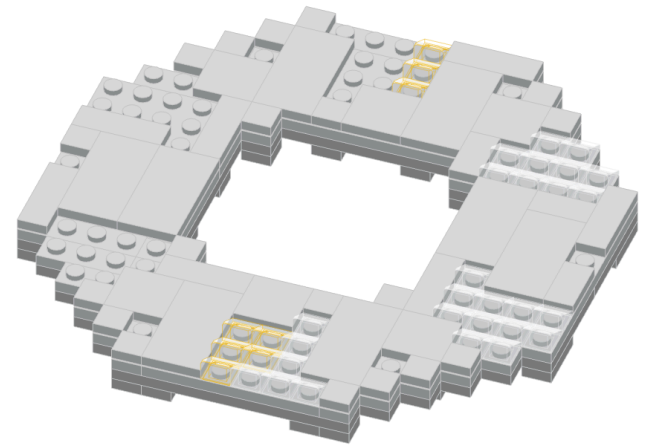
120



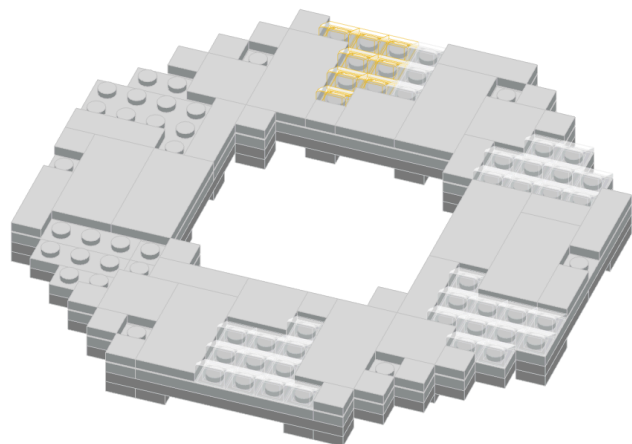
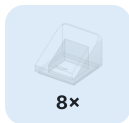
121



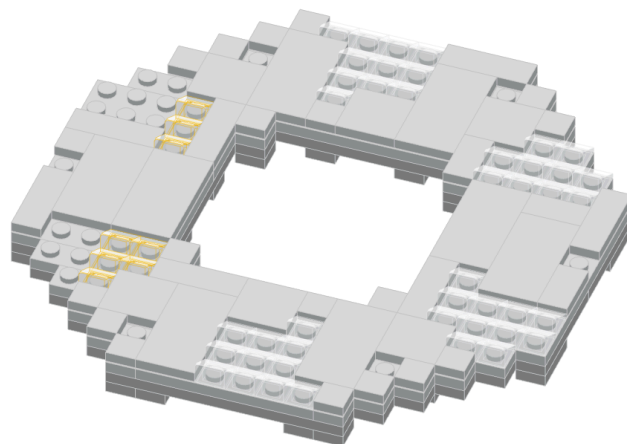
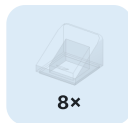
122



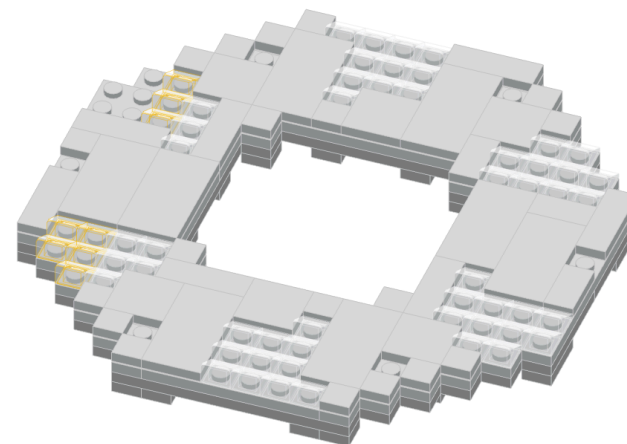
123



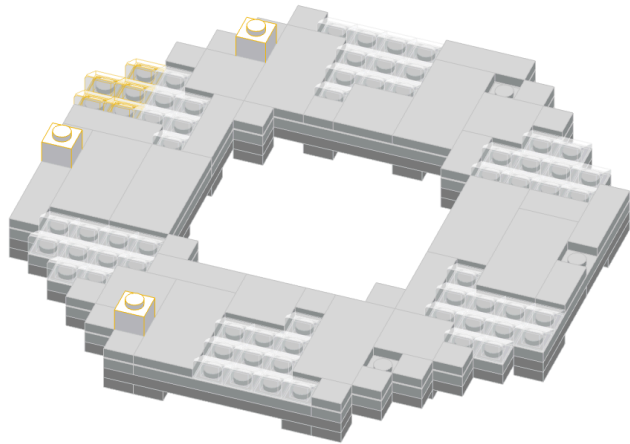
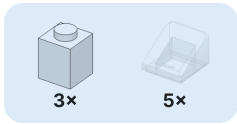
124



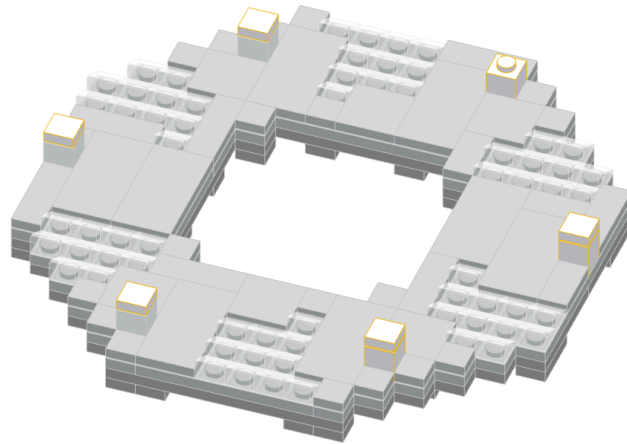
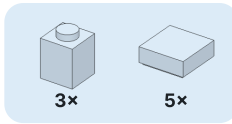
125



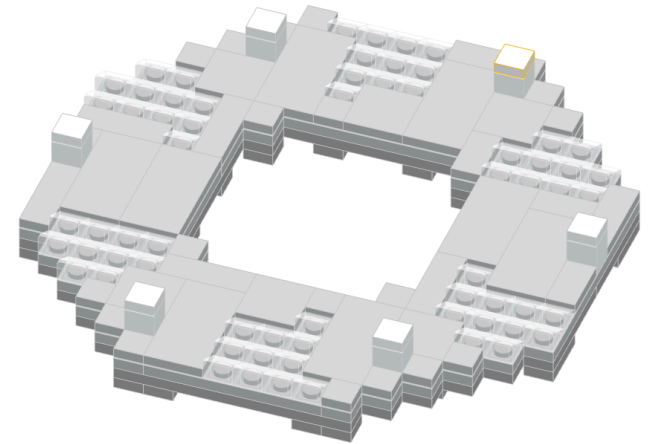
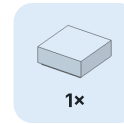
126



127



128

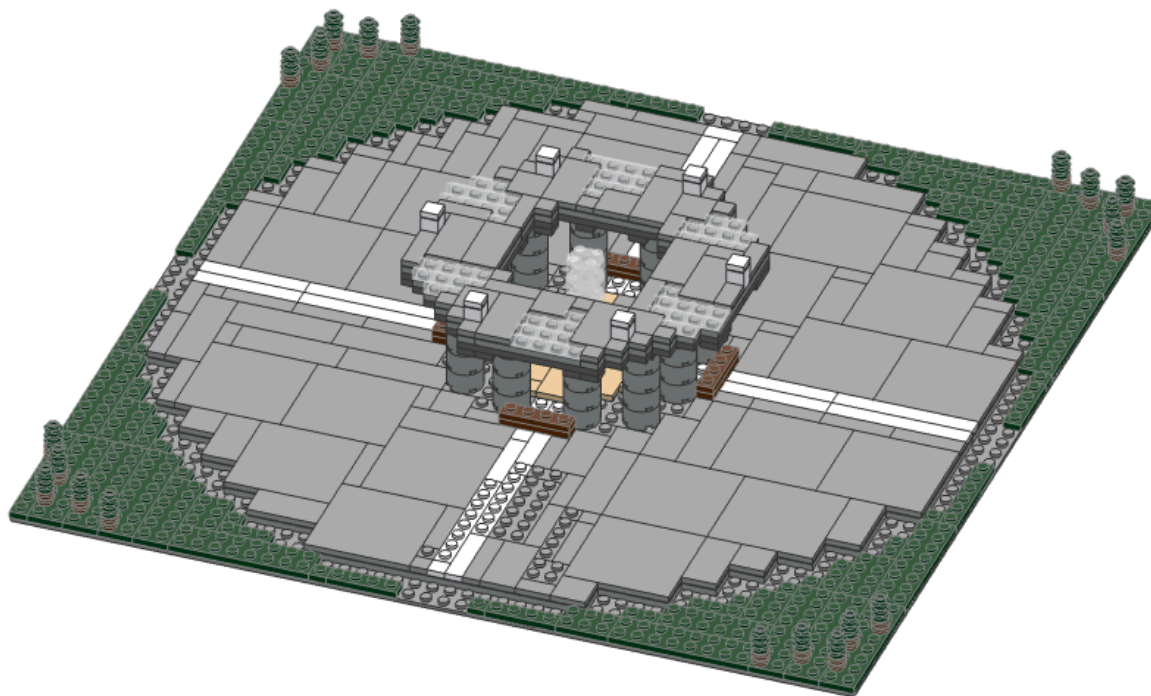


7

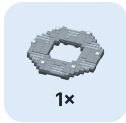
Colocar la plaza sobre los pilares

Apoya la plaza sobre los pilares.

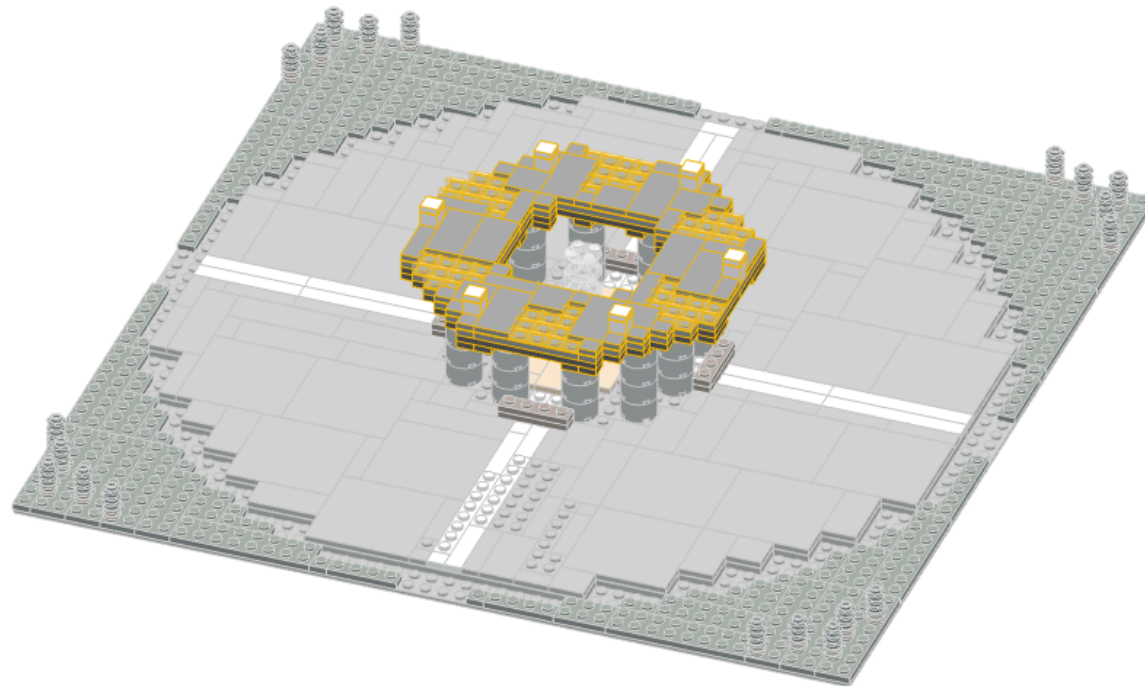
1 paso



129



7 Colocar la plaza sobre los pilares

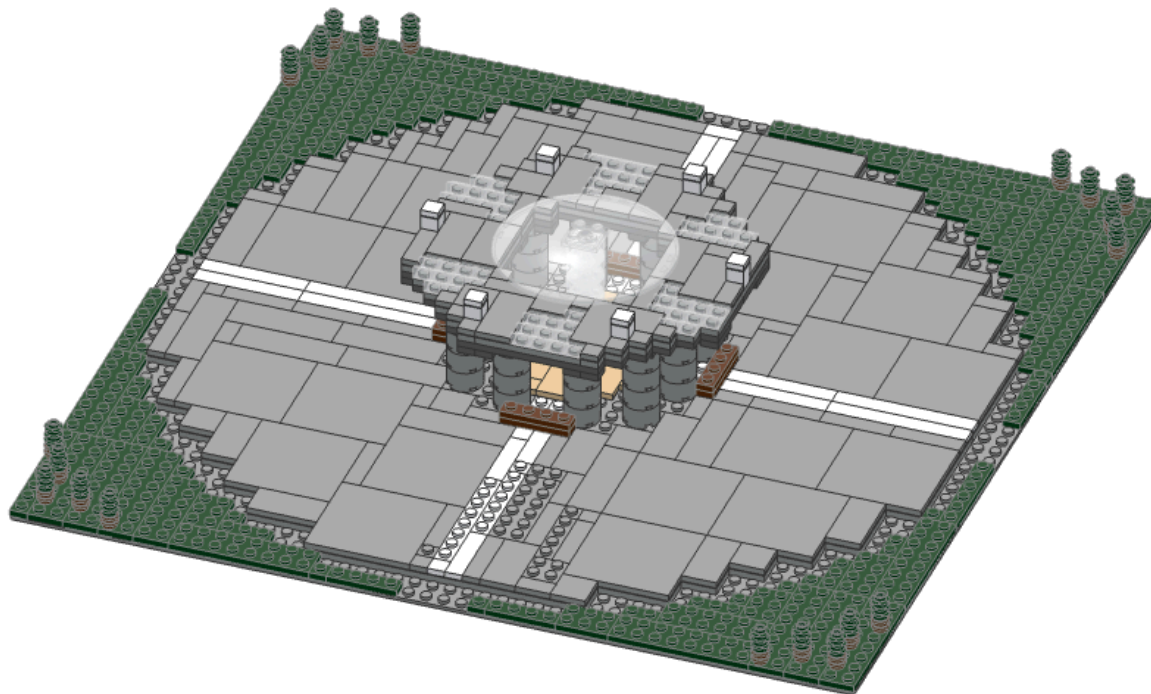


8

La cúpula estrella

La cúpula estrella se apoya en la plaza y se engancha a la linterna.

1 paso · 2 piezas



130



8 La cúpula estrella

ARQUITECTURA

La cúpula estrella

Estrella de vidrio sobre cerchas de acero de 785 + 165 cm, con módulos de 78,5 cm y un casquete transparente de 3 m (plano 56, julio de 1988).

TÉCNICA LEGO

Sujeta por el centro

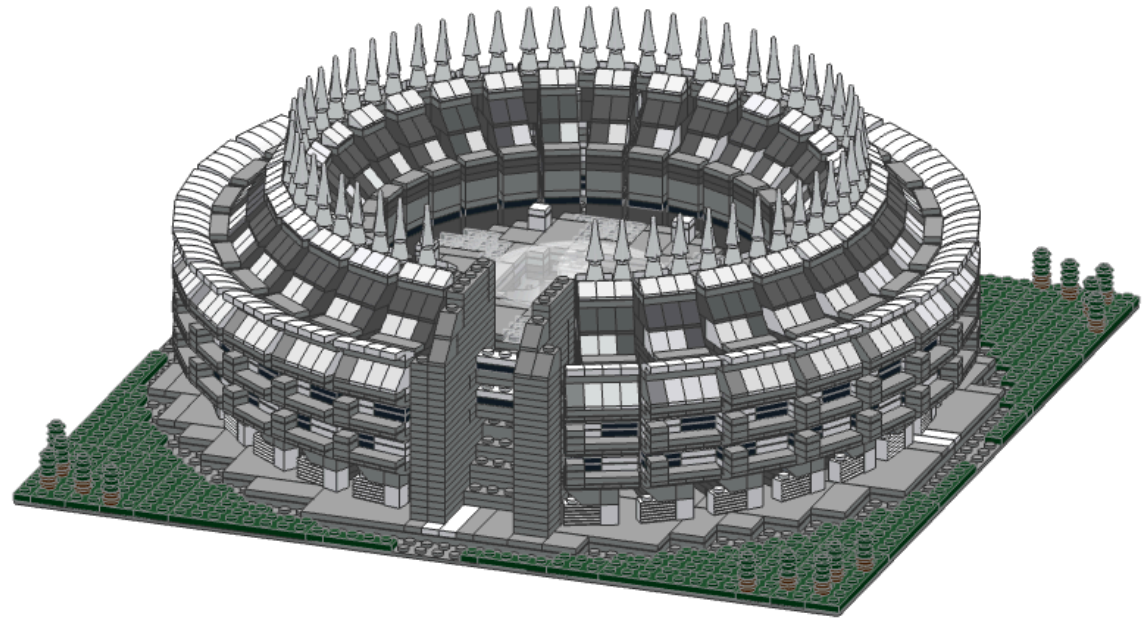
El plato invertido 10×10 se apoya en los tiles de la plaza y se engancha por el centro a la linterna.

9

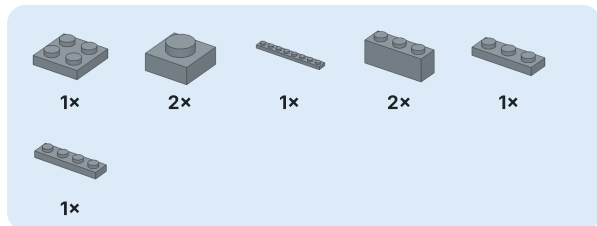
Entrada: testeros, pasarelas y escalinata

Testeros de hormigón de tablas, las dos pasarelas y la escalinata del cañón de entrada.

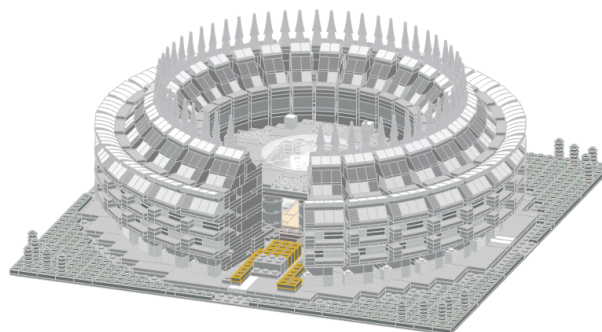
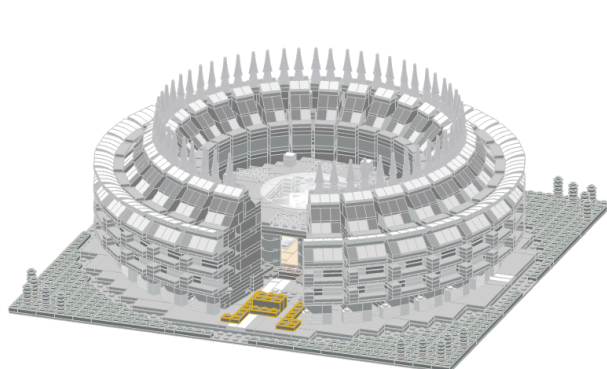
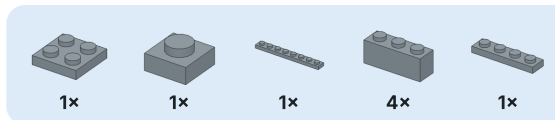
23 pasos · 184 piezas



131



132



9 Entrada: testeros, pasarelas y escalinata

ARQUITECTURA

Hormigón de tablas

Los testeros son muros ciegos de hormigón encofrado con tablas de 8 cm, que dejan una textura horizontal.

TÉCNICA LEGO

Solo placas

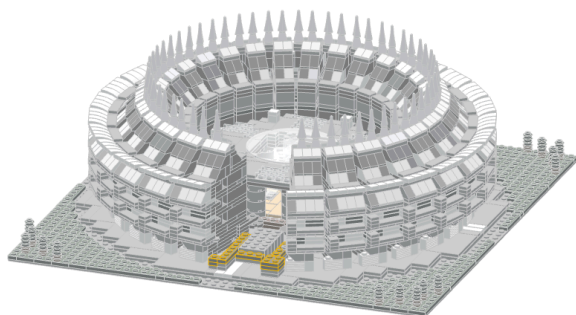
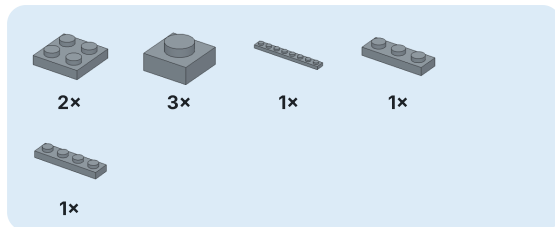
Los testeros se levantan solo con placas y cada capa cambia de dirección. Cada junta es una tabla del encofrado, y el traslapeo entre capas los hace tan sólidos como un muro de ladrillo.

ARQUITECTURA

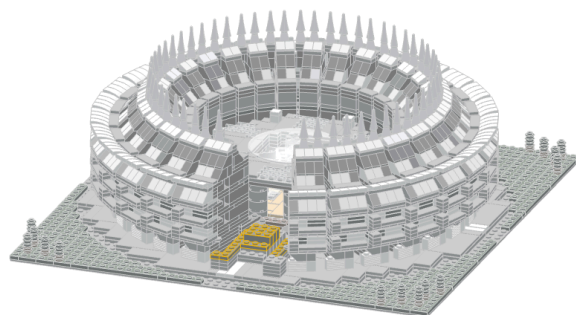
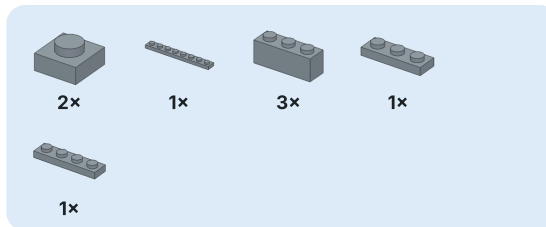
La escalinata

La escalinata exterior sube por el cañón hasta la plaza del claustro, a +15 m. Ocupa los 4 módulos que le faltan al anillo.

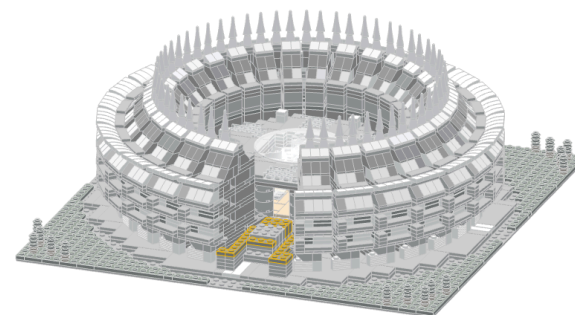
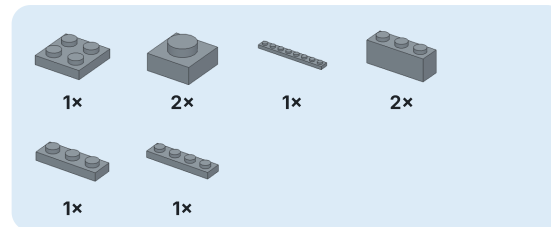
133



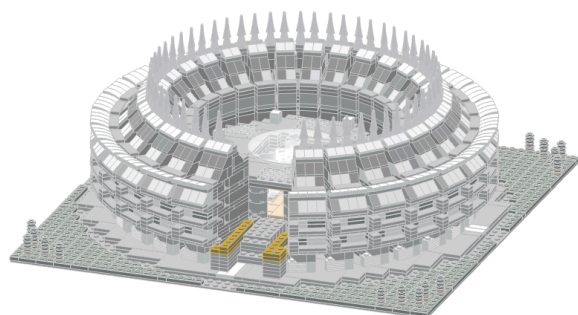
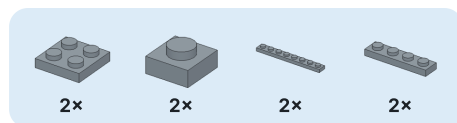
134



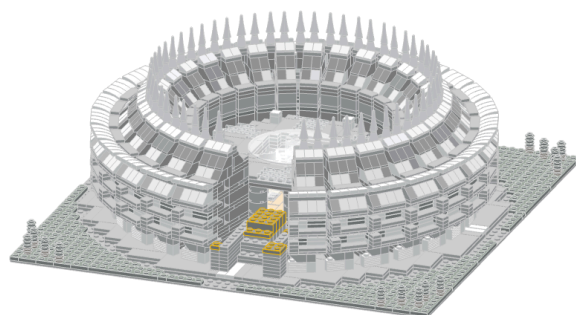
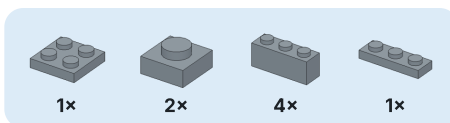
135



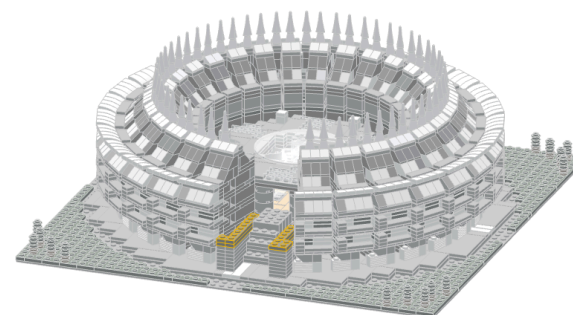
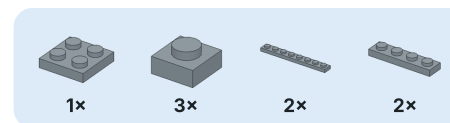
136



137

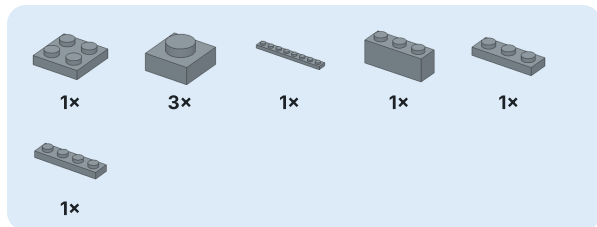


138

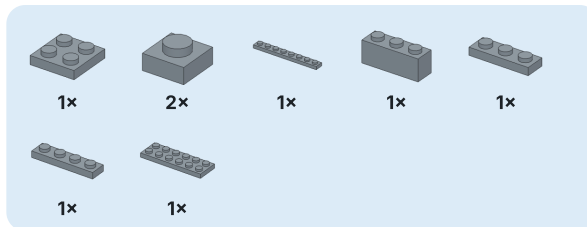


9 Entrada: testeros, pasarelas y escalinata

139



140

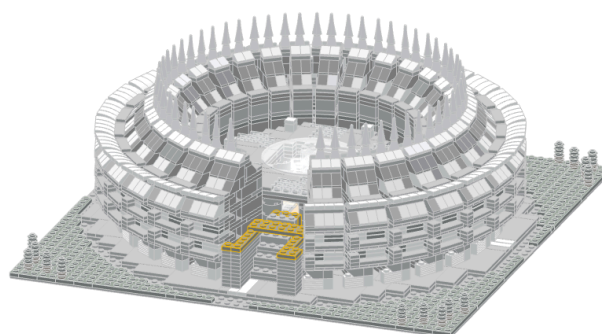
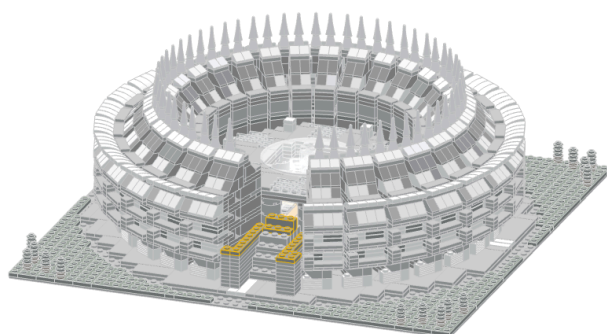


9 Entrada: testeros, pasarelas y escalinata

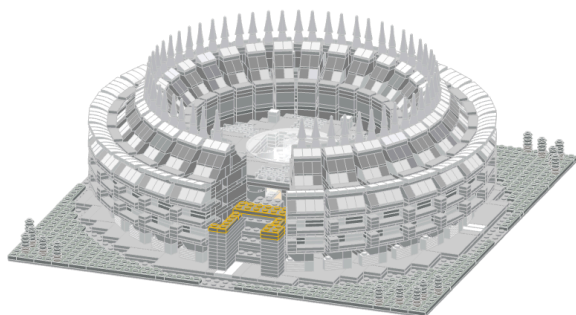
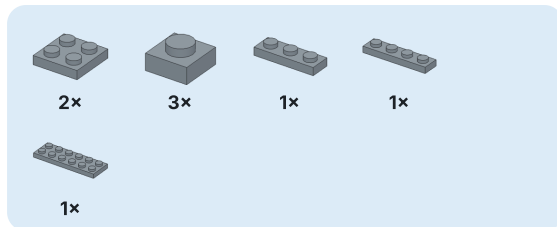
ARQUITECTURA

Las pasarelas

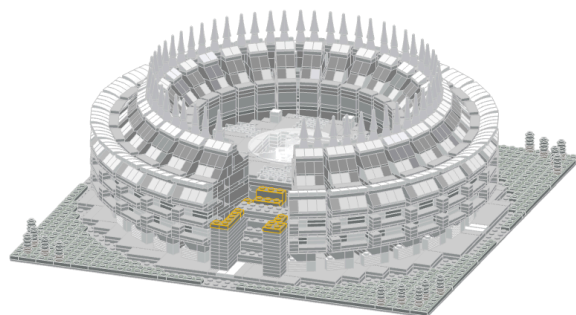
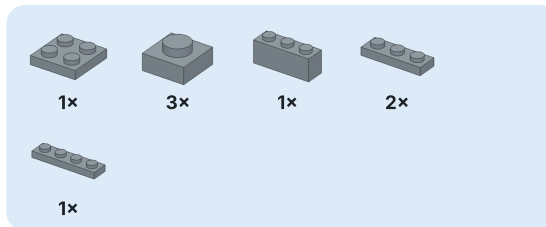
Dos pasarelas-balcón, en la segunda y la tercera planta, cruzan el cañón y unen los dos extremos del anillo.



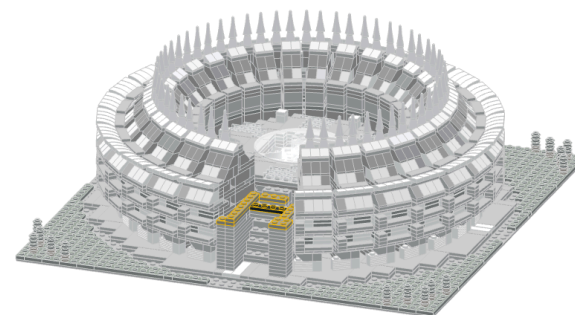
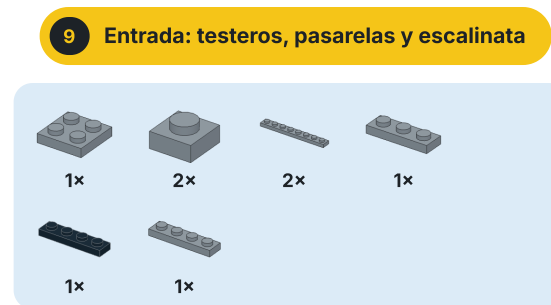
141



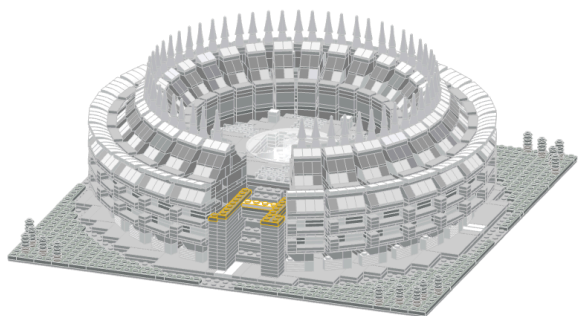
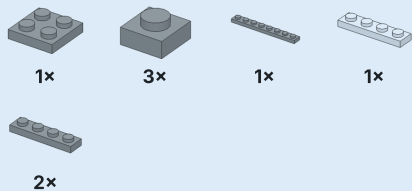
142



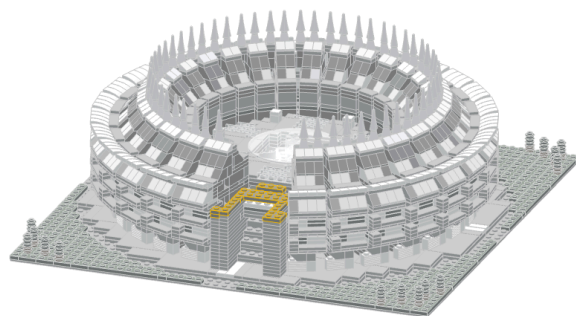
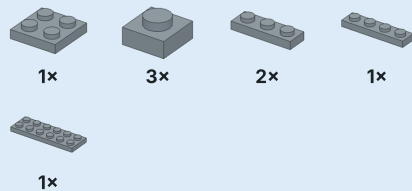
143



144

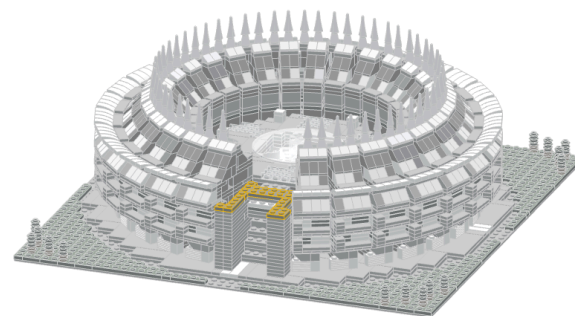
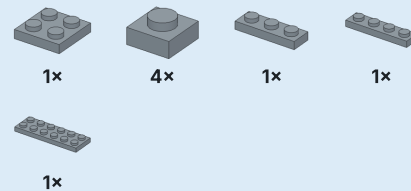


145

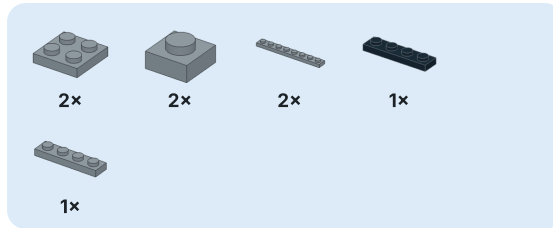


146

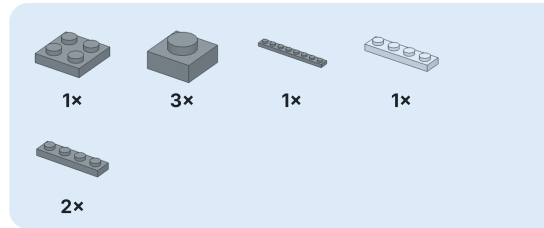
9 Entrada: testeros, pasarelas y escalinata



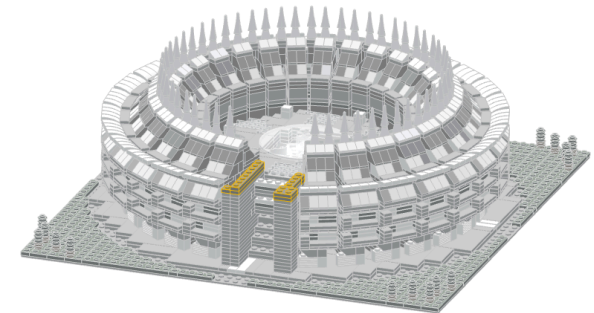
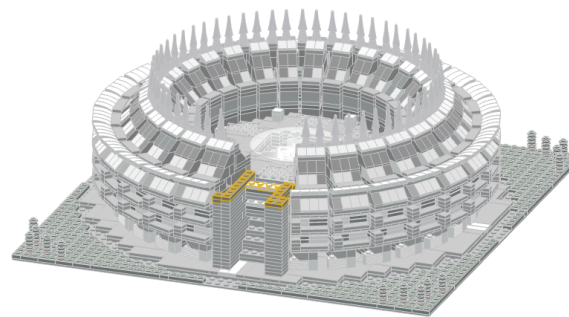
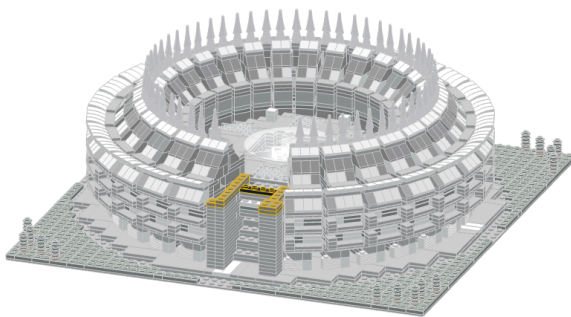
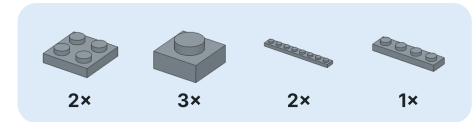
147



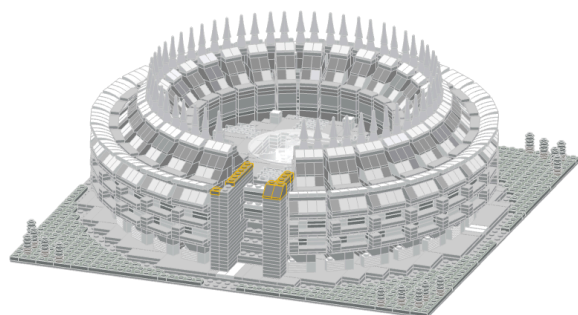
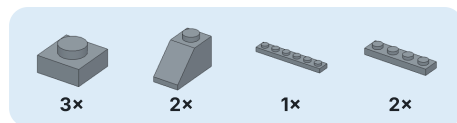
148



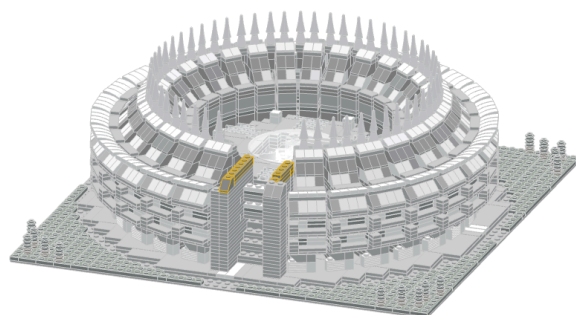
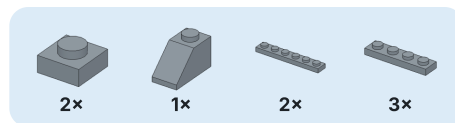
149



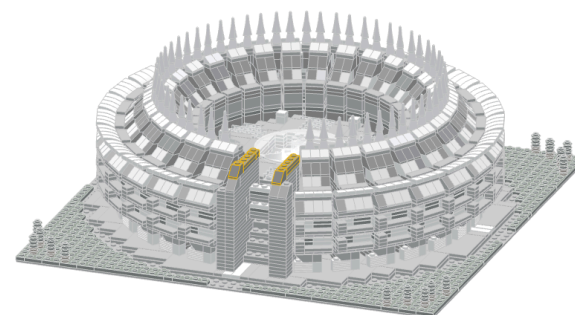
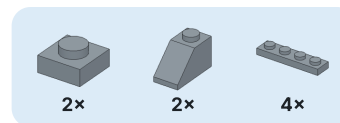
150



151

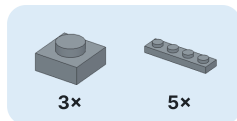


152

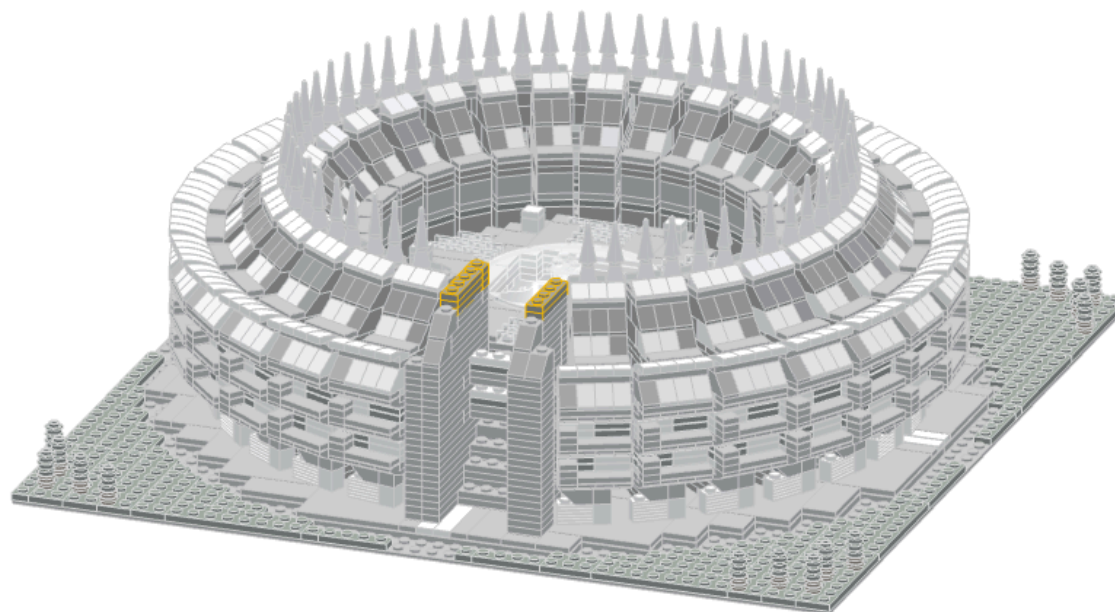


9 Entrada: testeros, pasarelas y escalinata

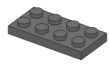
153



9 Entrada: testeros, pasarelas y escalinata



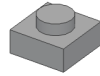
Inventario de piezas



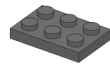
364×
■ 3020



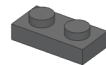
336×
■ 24201



303×
■ 3024



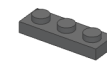
224×
■ 3021



214×
■ 3023b



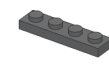
196×
■ 3040b



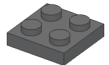
196×
■ 3623



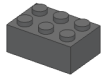
168×
■ 3040b



154×
■ 3710



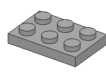
145×
■ 3022



140×
■ 3002



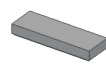
140×
■ 54200



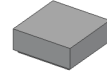
121×
■ 3021



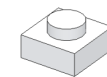
112×
■ 11477



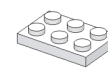
98×
■ 63864



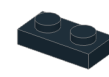
86×
■ 3070b



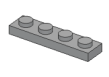
85×
■ 3024



84×
■ 3021



84×
■ 3023b



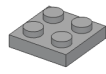
73×
■ 3710



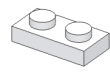
64×
■ 54200



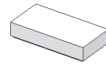
60×
■ 24866



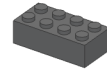
60×
■ 3022



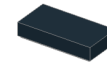
58×
■ 3023b



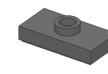
58×
■ 3069b



56×
■ 3001



56×
■ 3069b



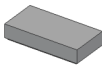
56×
■ 3794b



55×
■ 24482



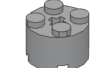
55×
■ 4589



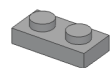
51×
■ 3069b



48×
■ 2431



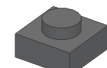
48×
■ 3941



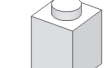
44×
■ 3023b



40×
■ 6141



36×
■ 3024



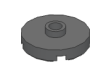
34×
■ 3005



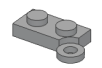
33×
■ 3040b



29×
■ 3005



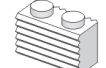
28×
■ 18674



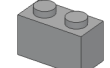
28×
■ 2429



28×
■ 2430



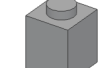
28×
■ 2877



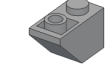
28×
■ 3004



28×
■ 3004



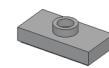
28×
■ 3005



28×
■ 3665a



28×
■ 3666

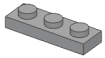
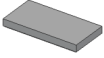
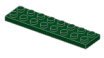
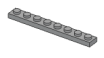
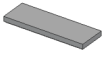
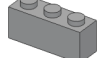
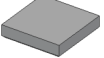
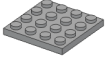
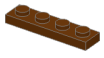
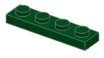
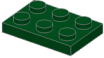
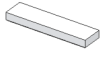
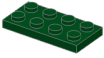
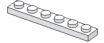
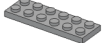
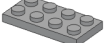
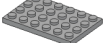
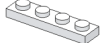
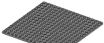


28×
■ 3794b



28×
■ 3795

Inventario de piezas (cont.)

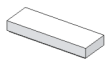
									
28× ■ 4032b	21× ■ 3623	21× ■ 87079	20× ■ 10202	20× ■ 3024	20× ■ 3034	19× ■ 3460	19× ■ 69729	18× ■ 3622	16× ■ 3068b
									
10× ■ 3023b	8× ■ 3031	8× ■ 3070b	8× ■ 3710	8× ■ 3710	7× ■ 3021	6× ■ 2431	6× ■ 3020	6× ■ 3070b	6× ■ 3941
									
5× ■ 3034	5× ■ 3460	5× ■ 3666	5× ■ 3666	5× ■ 3795	4× ■ 3020	4× ■ 3032	4× ■ 3623	4× ■ 3710	4× ■ 4162
									
4× ■ 6636	3× ■ 2431	3× ■ 3069b	3× ■ 3666	3× ■ 41539	3× ■ 91405	2× ■ 3029	2× ■ 3030	2× ■ 3035	2× ■ 3035
									
2× ■ 3710	2× ■ 3795	2× ■ 49668	2× ■ 69729	2× ■ 87079	2× ■ 92438	1× ■ 3068b	1× ■ 3069b	1× ■ 3070b	1× ■ 4186

Inventario de piezas (cont.)



1×

50990b



1×

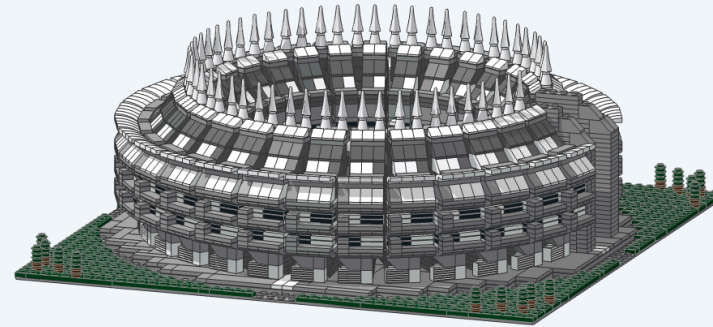
63864

Sobre este modelo

28 gajos idénticos, cada uno en su propia cuadrícula girada $12,02^\circ$, se encadenan con dos articulaciones exactas y forman el anillo abierto hacia la entrada. Sobre esa cadena, cada gajo reproduce la fachada real: la celosía y la tornapunta de la planta baja, las bandejas con pico, las persianas, las aletas de los nervios, la última planta inclinada con sus jabalcones, el canalón, los lucernarios y las espinas.

Dentro quedan ocultos el pórtico radial con su pasillo anular, los ejes de replanteo del podio y el entramado de vigas bajo la plaza.

4.937 piezas en 8 colores. Todas las piezas y colores existen en BrickLink y todas las uniones son legales: nada forzado ni tensionado.



Fuentes

- Memoria del proyecto (1965) y sección acotada: revista *Arquitectura* nº 299, COAM, 1994.
- Planos originales de Higuera y Miró (plantas, secciones A-A y B-B, plano 56 de la cúpula, julio de 1988): Archivo Histórico Digital de la ETSAM, Fondo Miró.
- Real Decreto 1261/2001 de declaración como Bien de Interés Cultural (BOE 287/2001).
- Ortofoto PNOA 2023 y LiDAR PNOA 2016/2024 (IGN): radios, alturas, 54 picos detectados a 6° y el hueco de la entrada.
- Cartografía catastral: huella de 37,98 m de radio.
- Fotografías de Wikimedia Commons (fachada, espigas, cubierta, biblioteca, patio y escalera).
- Metalocus y otros artículos sobre el edificio (retranqueo y cimentación, "vientre de la ballena").